

Aula 01

CBM-PE (Oficial) Matemática

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Operações Fundamentais	3
2) Situações Problemas	34
3) Expressões Numéricas	36
4) Expressões Algébricas	40
5) Questões Comentadas - Operações Fundamentais - Multibancas	51
6) Questões Comentadas - Situações Problemas - Multibancas	62
7) Questões Comentadas - Expressões Numéricas - Multibancas	73
8) Questões Comentadas - Expressões Algébricas - Multibancas	83
9) Lista de Questões - Operações Básicas - Multibancas	93
10) Lista de Questões - Situações Problemas - Multibancas	98
11) Lista de Questões - Expressões Numéricas - Multibancas	103
12) Lista de Questões - Expressões Algébricas - Multibancas	107



OPERAÇÕES BÁSICAS

Operações Fundamentais

Introdução

Galera, vou ser sincero aqui. Se você tem facilidade com as operações básicas, sugiro pular diretamente para os exercícios ou ir para a parte da teoria que julgar que tem mais dificuldade. A proposta dessa parte inicial da teoria é abordar conceitos elementares. No entanto, caso queira revisar, sinta-se à vontade! Vamos lá?!

Acredito que todos nós, em algum momento da vida, já tivemos que utilizar as operações básicas algumas (muitas) vezes. Nos dias atuais, em que precisamos trabalhar com dinheiro constantemente, atos como **somar, subtrair, multiplicar e dividir** estão sempre presentes.

Imagine que você tem R\$ 100,00 na sua conta bancária e ganhou seu primeiro salário como **servidor**, no valor de **R\$ 3.000,00**. É capaz de, sem nem perceber, você realizar uma soma e concluir que ficou com o saldo de R\$ 3.100,00.

Com o seu primeiro salário, você vai no centro da cidade e decide comprar um novo celular. Entra em algumas lojas, acha aquele que tanto queria e consegue comprá-lo por R\$ 1.500,00. Observe que se você tinha R\$ 3.100,00 e gastou R\$ 1.500,00, agora ficou com **R\$ 1.600,00 de saldo**.

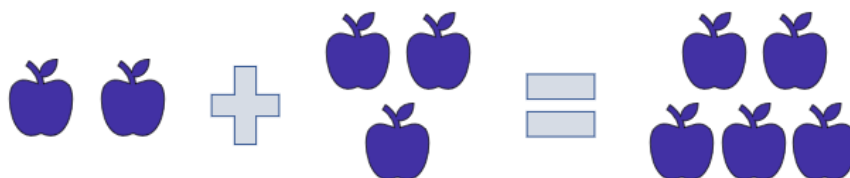
Quando chega em casa, seu pai lembra que você prometeu metade da quantia que sobrasse após a compra do celular, para ajudar nas despesas domésticas. Você pega e **divide R\$ 1.600,00 por 2** e entrega R\$ 800,00 para ele.

Observe que corriqueiramente estamos trabalhando com as operações básicas e nem nos damos conta. Acontece que nem sempre as "continhas" vão fluir assim. Por vezes, **elas podem se tornar complexas** e acabam exigindo o conhecimento de algumas regras. Vamos conhecer esse assunto um pouco melhor?

Soma

Em uma soma, nós pegamos dois ou mais números e os combinamos para formar um único número. **Essa combinação é feita adicionando (daí também o nome "adição") um número ao outro**. Particularmente, eu acho muito difícil entender a soma pensando apenas em números. Lembre-se que tudo se originou com **a necessidade de contar coisas**. Por exemplo, se você compra **duas maçãs** e ganha **mais três de brinde**. Com quantas maçãs você ficará?





Veja que você tinha duas maçãs (representamos a quantidade com o número "2") ganhou mais três ("3"), resultando em cinco ("5") maçãs. Portanto, $2 + 3 = 5$. O sinal que usamos para denotar a operação da soma é o "**mais**" (+). Sempre que a intenção for somar dois números, usaremos ele. Tudo bem?

Uma vez entendida essa noção elementar de soma, vamos fazer alguns exemplos para explicar o método que usamos para somar quaisquer dois números ou mais.

Exemplo 1) $45 + 7$

O primeiro passo é **colocar um número abaixo do outro**, lembrando que o algarismo da unidade fica abaixo do algarismo da unidade, o da dezena abaixo do da dezena e assim sucessivamente.

III - Esse número "1" veio do "12" que obtivemos na primeira soma. Vamos somá-lo com o 4, para obter o algarismo "5".

IV - O resultado ficará aqui. No caso, temos que $45 + 7 = 52$.

$$\begin{array}{r} 14 \ 5 \\ + \quad 7 \\ \hline 5 \ 2 \end{array}$$

I - Começamos somando os algarismos das unidades. Note que $5 + 7 = 12$.

II - Abaixo da linha escrevemos o algarismo da unidade da soma de cima.

Caso não lembre bem quais são os algarismos das unidades, das dezenas, das centenas etc. segue abaixo **uma tabela que resume bem os principais grupos**.

Número	Unidade de milhão	Centena de milhar	Dezena de milhar	Unidade de milhar	Centena	Dezena	Unidade
145257	-	1	4	5	2	5	7
3520	-	-	-	3	5	2	0
256	-	-	-	-	2	5	6

Exemplo 2) $2450 + 731$

Mesma coisa aqui, pessoal! Colocaremos um abaixo do outro e somaremos algarismo por algarismo!

$$\begin{array}{r} 12 \ 4 \ 5 \ 0 \\ + \quad 7 \ 3 \ 1 \\ \hline 3 \ 1 \ 8 \ 1 \end{array}$$



Exemplo 3) $120 + 13,25$

E agora que temos vírgula? Prosseguiremos quase igual! Veja como ficaria:

$$\begin{array}{r} 120,00 \\ + 13,25 \\ \hline 133,25 \end{array}$$

120 é um número inteiro. Sendo assim, para fazer o famoso "vírgula abaixo da vírgula", podemos completar com dois zeros à direita, tudo bem? Vamos fazer uma questão!

HORA DE PRATICAR!



(PREF. TURILÂNDIA/2024) Realizando a decomposição de um número de um número, encontramos $10000 + 900 + 70 + 3$. O número decomposto foi:

- A) 10970
- B) 10973
- C) 10993
- D) 19703
- E) 19790

Comentários:

Pessoal, nessa questão, para encontrarmos o número decomposto, devemos realizar a soma indicada.

$$\begin{array}{r} 10000 \\ 900 \\ 70 \\ + 3 \\ \hline 10973 \end{array}$$

Gabarito: LETRA B

Pessoal, a soma possui algumas propriedades. Elas não costumam cair muito em prova e muitas vezes usamos elas sem mesmo perceber. Vamos ver quais são!

1) Propriedade do Elemento Neutro

O elemento neutro da adição é o número tal que, somado a qualquer outro número, **não produzirá efeito prático algum** (terá uma ação neutra). Imagine que x representa um número qualquer.



$$\begin{aligned}x + 0 &= x \\ 0 + x &= x\end{aligned}$$

Veja que tínhamos um número x e somamos ele com o número zero. Qual o resultado? **O próprio x .** Isso ocorre pois **o zero é o elemento neutro da adição**. Tudo bem, galera?!

Usamos o " x " para indicar que pode ser qualquer número. Vamos exemplificar!

$$\begin{aligned}10 + 0 &= 10 \\ 0 + 10 &= 10\end{aligned}$$

Observe que quando somamos o "0", nada acontece com o "10"!

2) Propriedade da Comutatividade

Essa propriedade serve para nos dizer que, **NA SOMA, não importa a ordem dos fatores**, o resultado será o mesmo. Observe:

$$\begin{aligned}7 + 3 &= 10 \\ 3 + 7 &= 10\end{aligned}$$

Não importa a ordem! Tanto faz: "sete mais três" ou "três mais sete", o resultado será sempre 10. Genericamente, representamos essa propriedade assim:

$$a + b = b + a$$

3) Propriedade da Associatividade

Por sua vez, a propriedade associativa fornece para nós uma **certa flexibilidade na hora de somarmos mais de dois termos**. Por exemplo, imagine que você quer fazer a seguinte soma:

$$7 + 3 + 10$$

Primeiro, você soma $7 + 3$ ou deve fazer $3 + 10$? A propriedade vai nos dizer que **tanto faz**. Em uma soma de mais de dois termos, **você pode escolher a ordem que for melhor para trabalhar**.

$$(7 + 3) + 10 = 10 + 10 = 20$$

$$7 + (3 + 10) = 7 + 13 = 20$$

De um modo geral, representamos essa propriedade assim:



$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

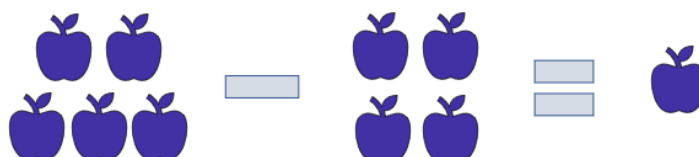
4) Propriedade do Fechamento

A propriedade do fechamento indica que a soma de dois números naturais é um número natural. Ela também é válida para o conjunto dos inteiros, dos racionais e dos reais. **O único conjunto numérico que fica de fora é o dos irracionais.**

Propriedade do Elemento Neutro	$a + 0 = a \mid 0 + a = a$
Propriedade da Comutatividade	$a + b = b + a$
Propriedade da Associatividade	$(a + b) + c = a + (b + c)$
Propriedade do Fechamento	$a, b \in \mathbb{N} \rightarrow a + b \in \mathbb{N}$ $a, b \in \mathbb{Z} \rightarrow a + b \in \mathbb{Z}$ $a, b \in \mathbb{Q} \rightarrow a + b \in \mathbb{Q}$ $a, b \in \mathbb{R} \rightarrow a + b \in \mathbb{R}$

Subtração

A subtração vai ser o oposto da soma. Se ao somar, nós adicionamos determinada quantidade em outra; **na subtração, nós vamos retirar essa quantidade.** Mais uma vez, imagine que você tinha aquelas 5 maçãs. Aconteceu que, seu cachorro conseguiu comer 4 delas sem você ver. Ele foi lá e, sorrateiramente, devorou quase todas as suas maçãs. *Com quantas maçãs você ficou?*



Veja, portanto, que $5 - 4 = 1$. Representamos a subtração com o sinal de **(-) "menos"**. *Tem algum método para subtrair quaisquer dois números?* Tem e ele é muito parecido com o que já desenvolvemos na soma. Vamos continuar **escrevendo um algarismo abaixo do outro** (respeitando: unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena...) e sempre **começando a subtrair pelo algarismo mais à direita.**

Exemplo 4) $39 - 17$

II - Vamos fazendo a subtração "coluna por coluna" e o resultado colocamos abaixo da linha.

$$\begin{array}{r} 39 \\ - 17 \\ \hline \end{array}$$

I - Começamos subtraindo os algarismos mais à direita. No caso, $9 - 7 = 2$



Um detalhe da subtração é que os termos ganham nomes! O primeiro termo é chamado de "minuendo" (ou "diminuendo") e o segundo termo de "subtraendo". Olhando para o nosso exemplo, o minuendo seria o 39, enquanto o subtraendo é o 17.

Exemplo 5) $152 - 35$

$$\begin{array}{r} 152 \\ - 35 \\ \hline \end{array}$$

Aqui iremos com mais calma. Quando olhamos para a coluna de algarismo mais à direita, temos que fazer a subtração $2 - 5$. Note que **2 é menor do que 5**, e, portanto, o resultado seria um número negativo. Nessa situação, devemos "pegar emprestado" do vizinho, **para que o número não fique negativo**.

$$\begin{array}{r} 1\ 4\cancel{5}\ 12 \\ - \quad 3\ 5 \\ \hline 7 \end{array}$$

Veja que quando pegamos esse número "emprestado", o número que antes era 2, vira 12 e agora é possível efetuar a subtração: $12 - 5 = 7$. **Como pegamos um número do vizinho, o "5" acaba virando o 4 para efeitos da subtração**. Daí, fazemos $4 - 3 = 1$.

$$\begin{array}{r} 1\ 4\cancel{5}\ 12 \\ - \quad 3\ 5 \\ \hline 1\ 1\ 7 \end{array}$$

Portanto, $152 - 35 = 117$. Esse negócio de "pegar do vizinho" **pode confundir** muita gente, por isso tenha bastante atenção. Para ver como cai em prova, vamos fazer uma questão.

HORA DE PRATICAR!



(PREF. P. BERNARDES/2024) Resolva:

$$35,8 - 6,3 - 14,2 - 0,13 =$$

A) 20,63



- B) 15,17
- C) 17,13
- D) 14,43

Comentários:

Podemos **reescrever a expressão** do enunciado da seguinte forma:

$$35,8 - (6,3 + 14,2 + 0,13)$$

Sendo assim, vamos realizar primeiro **a soma entre parênteses**.

$$\begin{array}{r} 14,2 \\ 6,3 \\ + 0,13 \\ \hline 20,63 \end{array}$$

Agora, ficamos com a seguinte **subtração**:

$$35,8 - 20,63$$

Resolvendo:

$$\begin{array}{r} 35,8 \\ - 20,63 \\ \hline 15,17 \end{array}$$

Gabarito: LETRA B.

Agora, vamos fazer alguns comentários sobre as propriedades. **Na subtração, não vamos ter propriedade associativa, comutativa ou do elemento neutro**. Para começar, observe que:

$$(7 - 2) - 3 = 5 - 3 = 2$$

$$7 - (2 - 3) = 7 - (-1) = 7 + 1 = 8$$

Portanto, temos que $(7 - 2) - 3 \neq 7 - (2 - 3)$. Podemos concluir que **a propriedade associativa não se aplica aqui**. Além disso, veja que $7 - 3 \neq 3 - 7$, mostrando que **a comutatividade também não vale**. Você deve estar se perguntando sobre o elemento neutro, né?

De fato, quando temos $x - 0 = x$, o zero não vai ter efeito algum. No entanto, quando fazemos $0 - x = -x$, o zero tem um pequeno efeito. É como se ele agisse **invertendo o sinal do subtraendo**. Tudo bem? Por isso, dizemos que **na subtração, não temos elemento neutro**.



Multiplicação

Na prática, **multiplicar é fazer a adição de um mesmo número repetidas vezes**. Por exemplo,

$$2 \times 5 = \underbrace{2 + 2 + 2 + 2 + 2}_{2 \text{ aparece } 5 \text{ vezes}} = 10$$

$$5 \times 7 = \underbrace{5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5}_{5 \text{ aparece } 7 \text{ vezes}} = 35$$

É bem mais "compacto" expressar várias somas de um mesmo número na forma de uma multiplicação. Ao invés de escrever $5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35$, simplesmente dizemos que $5 \times 7 = 35$.

Para conseguirmos ir bem nessa parte da matéria, é muito importante que você tenha facilidade com a tabuada. Vamos relembra-la?

1	2	3	4	5
$1 \times 1 = 1$	$2 \times 1 = 2$	$3 \times 1 = 3$	$4 \times 1 = 4$	$5 \times 1 = 5$
$1 \times 2 = 2$	$2 \times 2 = 4$	$3 \times 2 = 6$	$4 \times 2 = 8$	$5 \times 2 = 10$
$1 \times 3 = 3$	$2 \times 3 = 6$	$3 \times 3 = 9$	$4 \times 3 = 12$	$5 \times 3 = 15$
$1 \times 4 = 4$	$2 \times 4 = 8$	$3 \times 4 = 12$	$4 \times 4 = 16$	$5 \times 4 = 20$
$1 \times 5 = 5$	$2 \times 5 = 10$	$3 \times 5 = 15$	$4 \times 5 = 20$	$5 \times 5 = 25$
$1 \times 6 = 6$	$2 \times 6 = 12$	$3 \times 6 = 18$	$4 \times 6 = 24$	$5 \times 6 = 30$
$1 \times 7 = 7$	$2 \times 7 = 14$	$3 \times 7 = 21$	$4 \times 7 = 28$	$5 \times 7 = 35$
$1 \times 8 = 8$	$2 \times 8 = 16$	$3 \times 8 = 24$	$4 \times 8 = 32$	$5 \times 8 = 40$
$1 \times 9 = 9$	$2 \times 9 = 18$	$3 \times 9 = 27$	$4 \times 9 = 36$	$5 \times 9 = 45$
$1 \times 10 = 10$	$2 \times 10 = 20$	$3 \times 10 = 30$	$4 \times 10 = 40$	$5 \times 10 = 50$
6	7	8	9	10
$6 \times 1 = 6$	$7 \times 1 = 7$	$8 \times 1 = 8$	$9 \times 1 = 9$	$10 \times 1 = 10$
$6 \times 2 = 12$	$7 \times 2 = 14$	$8 \times 2 = 16$	$9 \times 2 = 18$	$10 \times 2 = 20$
$6 \times 3 = 18$	$7 \times 3 = 21$	$8 \times 3 = 24$	$9 \times 3 = 27$	$10 \times 3 = 30$
$6 \times 4 = 24$	$7 \times 4 = 28$	$8 \times 4 = 32$	$9 \times 4 = 36$	$10 \times 4 = 40$
$6 \times 5 = 30$	$7 \times 5 = 35$	$8 \times 5 = 40$	$9 \times 5 = 45$	$10 \times 5 = 50$
$6 \times 6 = 36$	$7 \times 6 = 42$	$8 \times 6 = 48$	$9 \times 6 = 54$	$10 \times 6 = 60$
$6 \times 7 = 42$	$7 \times 7 = 49$	$8 \times 7 = 56$	$9 \times 7 = 63$	$10 \times 7 = 70$
$6 \times 8 = 48$	$7 \times 8 = 56$	$8 \times 8 = 64$	$9 \times 8 = 72$	$10 \times 8 = 80$
$6 \times 9 = 54$	$7 \times 9 = 63$	$8 \times 9 = 72$	$9 \times 9 = 81$	$10 \times 9 = 90$
$6 \times 10 = 60$	$7 \times 10 = 70$	$8 \times 10 = 80$	$9 \times 10 = 90$	$10 \times 10 = 100$

Assim como na soma e na subtração, também temos um método para calcular o produto de dois números. Quanto seria, por exemplo, 731×12 ? Note que **não é uma conta que normalmente temos na cabeça**. Como calculá-la, então?



$$\begin{array}{r} 7 \ 3 \ 1 \\ \times \quad \quad 1 \ 2 \\ \hline \end{array}$$

Fazemos o esquema acima, pois **multiplicaremos algarismo por algarismo**. Com isso, transformamos nosso problema de multiplicar números "estranhos" em multiplicações da tabuada. Observe.

$$\begin{array}{r} 7 \ 3 \ 1 \\ \times \quad \quad 1 \ 2 \\ \hline \quad \quad 2 \end{array}$$

Multiplicamos $2 \times 1 = 2$. Colocamos o resultado abaixo da linha. Depois, fazemos o seguinte:

$$\begin{array}{r} 7 \ 3 \ 1 \\ \times \quad \quad 1 \ 2 \\ \hline \quad 6 \ 2 \end{array}$$

Diferentemente da soma e da subtração, aqui não vamos coluna por coluna. O "2" multiplicará o algarismo das dezenas do número de cima. Assim, $3 \times 2 = 6$.

$$\begin{array}{r} 7 \ 3 \ 1 \\ \times \quad \quad 1 \ 2 \\ \hline 1 \ 4 \ 6 \ 2 \end{array}$$

Faremos a multiplicação do "2" pelo "7". O resultado é $2 \times 7 = 14$. Note que multiplicamos todos os algarismos de 731 por 2. Agora, vamos fazer a mesma coisa, mas multiplicando todos os algarismos de 731 por "1".

$$\begin{array}{r} 7 \ 3 \ 1 \\ \times \quad \quad 1 \ 2 \\ \hline 1 \ 4 \ 6 \ 2 \\ + \quad \quad 1 \\ \hline \end{array}$$

Nesse momento, temos mais novidades. Como vamos fazer novas multiplicações, **iniciamos uma nova linha** e colocamos o resultado da primeira multiplicação **deslocado de uma coluna para esquerda**. Essas duas linhas de resultado **serão somadas ao final**.

$$\begin{array}{r} 7 \ 3 \ 1 \\ \times \quad \quad 1 \ 2 \\ \hline 1 \ 4 \ 6 \ 2 \\ + \quad 3 \ 1 \\ \hline \end{array}$$

Dessa vez, fizemos $1 \times 3 = 3$.



$$\begin{array}{r} \\ \\ \times \\ \hline 1 \\ + \end{array}$$

Agora, vamos **somar as duas linhas de resultado**, coluna por coluna.

$$\begin{array}{r} \\ \\ \times \\ \hline 1 \\ + 7 \\ \hline 8 \end{array}$$

Portanto, $731 \times 12 = 8772$.



(PREF. BOM JARDIM/2023) O produto da multiplicação 253×56 é?

- A) 14.168.
B) 13.409.
C) 14.188.
D) 14.421.

Comentários:

Vamos executar os passos que aprendemos na teoria! Primeiro, esquematizamos a multiplicação.

$$\begin{array}{r} 253 \\ \times 56 \\ \hline \end{array}$$

Agora, começamos multiplicando **seis** vezes **três**. O resultado é 18. Sendo assim, colocamos o **oito** embaixo e subimos o **um**:

$$\begin{array}{r} 253 \\ \times 56 \\ \hline \end{array}$$



Agora, multiplicamos **seis** vezes **cinco**. O resultado é 30. No entanto, como temos o 1 lá em cima, somamos 30 com 1. O resultado fica 31. Assim, colocamos o **um** embaixo e subimos o **três**:

$$\begin{array}{r} 31 \\ 253 \\ \times 56 \\ \hline 18 \end{array}$$

Para encerrar a primeira parte, multiplicamos **seis** vezes **dois**. O resultado é 12. No entanto, como temos o 3 lá em cima, somamos 12 com 3. O resultado fica **15**:

$$\begin{array}{r} 31 \\ 253 \\ \times 56 \\ \hline 1518 \end{array}$$

Na segunda parte, começamos multiplicando **cinco** por **três**. O resultado é 15. Descemos o **cinco** e subimos o **um**:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 253 \\ \times 56 \\ \hline 1518 \\ + 5 \\ \hline \end{array}$$

Agora, multiplicamos **cinco** vezes **cinco**. O resultado é 25. No entanto, como temos o 1 lá em cima, somamos 25 com 1. O resultado é 26. Descemos o **seis** e subimos o **dois**:

$$\begin{array}{r} 21 \\ 253 \\ \times 56 \\ \hline 1518 \\ + 65 \\ \hline \end{array}$$

Para encerrar a multiplicação propriamente dita, multiplicamos o **cinco** por **dois**. O resultado é 10. Como temos o 2 lá em cima, fazemos a soma. O resultado é 12.



$$\begin{array}{r} 21 \\ 253 \\ \times 56 \\ \hline 1518 \\ + 1265 \\ \hline \end{array}$$

Agora, devemos realizar a soma indicada.

$$\begin{array}{r} 253 \\ \times 56 \\ \hline 1518 \\ + 1265 \\ \hline 14168 \end{array}$$

Gabarito: LETRA A.

Beleza, agora vamos ver algumas propriedades dessa operação tão importante! Na multiplicação, teremos aquelas quatro propriedades que vimos na adição e ainda duas a mais!

1) Propriedade do Elemento Neutro

Adianto para vocês que **o elemento neutro da multiplicação não é o zero**. Afinal, quando multiplicamos qualquer número por 0, o resultado será zero. O zero acaba tendo uma ação bem característica. Por sua vez, veja o que acontece quando multiplicamos um número x por 1.

$$\begin{aligned} x \cdot 1 &= x \\ 1 \cdot x &= x \end{aligned}$$

Veja que a multiplicação de um número x por 1, não acarreta mudanças. Terminamos com o número x . Logo, o **"1" é o nosso elemento neutro** da multiplicação.

2) Propriedade do Elemento Inverso

O elemento inverso é aquele que, ao multiplicarmos um número por ele, **resultará no 1**.

$$x \cdot \frac{1}{x} = 1 \quad \text{e} \quad \frac{1}{x} \cdot x = 1$$



Observe que o **inverso multiplicativo** de qualquer número x será sempre a fração de " $1/x$ ".

3) Propriedade Associativa

A propriedade da associatividade garante que **podemos fazer uma sequência de multiplicações na ordem mais conveniente para nós**. Por exemplo, em uma multiplicação $2 \times 3 \times 5$, nós multiplicamos primeiro o 2 com o 3? ou o 3 com o 5? A resposta é: você escolhe. Veja:

$$2 \times (3 \times 5) = 2 \times 15 = 30$$

$$(2 \times 3) \times 5 = 6 \times 5 = 30$$

De uma forma **genérica**, representamos essa propriedade assim:

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

4) Propriedade Comutativa

A comutatividade nos garante que **a ordem dos fatores não altera o produto**! Particularmente, lembro de ter ouvido bastante isso na escola (rsrs). De um modo geral, representamos esse fato assim:

$$a \times b = b \times a$$

5) Propriedade do Fechamento

Garante que **a multiplicação de dois números racionais será sempre um racional** (o mesmo vale para os naturais e os inteiros). O único conjunto em que **a multiplicação não será "fechada"** é o **conjuntos dos irracionais**.

6) Propriedade Distributiva

É aqui que justificamos a famosa multiplicação "chuveirinho". Representamos assim:


$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

Ela será muito útil quando estivermos estudando **expressões algébricas**, último tópico dessa aula! O inverso dela é o que chamamos de colocar em "evidência". Observe.

$$a \times b + a \times c = a \times (b + c)$$

Podemos colocar um número "em evidência", quando tivermos uma soma e/ou subtração de produtos e houver um ou mais termos em comum. Explico melhor, observe a expressão abaixo.

$$2 + 2x$$



Perceba que o número "2" é comum as duas parcelas da soma.

$$2 \cdot 1 + 2 \cdot x$$

Por mais que o número "2" não esteja expressamente em um produto, podemos considerá-lo como " $2 \cdot 1$ ".

É possível colocá-lo em evidência e escrevendo-o apenas uma vez.

$$2 \cdot (1 + x)$$

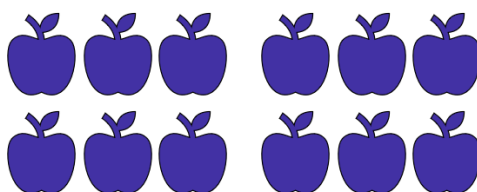
Observe que é justamente o inverso da multiplicação chuveirinho.

$$2 + 2x = 2 \cdot (1 + x)$$

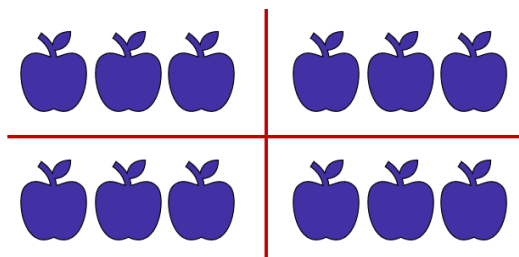
Não se preocupe! Voltaremos para aplicarmos essa propriedade em breve! No momento, vamos avançar um pouco mais no conteúdo!

Divisão

A grande maioria dos alunos tem algum problema com a divisão. Existem muitas regrinhas que podem dificultar a vida do concurseiro. Não se preocupe! Depois de hoje, garanto que não terá mais medo de enfrentar uma divisão. O primeiro passo nesse objetivo é ter uma **noção intuitiva do que significa dividir**. Imagine que você colheu 12 maçãs em sua fazenda.



Você resolve repartir, em quantidades iguais, as **12 maçãs para 4 amigos** que foram te visitar. *Quantas maçãs cada amigo levará pra casa?*



Observe que, para fornecer **a mesma quantidade para** os amigos, **cada um deverá ficar com 3 maçãs**. Assim, escrevemos $12 \div 4 = 3$. O **símbolo " $\div$ "** é o que usamos para representar a divisão. As frações são usadas com esse objetivo também, mas teremos uma aula especial só para elas. Portanto, não se preocupe agora.



PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Para resolver divisões, normalmente utilizamos um algoritmo específico. Podemos esquematizá-lo assim:

$$\begin{array}{r|l} D & d \\ R & Q \end{array}$$

- D : dividendo (é o número que será dividido);
- d : divisor (é o número que dividirá o dividendo);
- Q : quociente (é o resultado da divisão);
- R : resto (às vezes, não conseguimos dividir o número em partes inteiras iguais, forma-se, então, o "resto").

Existe uma expressão que relaciona essas quatro quantidades. É a **"Relação Fundamental da Divisão"**.

$$D = Q \times d + R$$

ou

$$\text{DIVIDENDO} = \text{DIVISOR} \times \text{QUOCIENTE} + \text{RESTO}$$

HORA DE PRATICAR!



(PREF. PIRASSUNUNGA/2023) Ao dividir 719 por " a ", onde " a " é um número natural e diferente de zero, obteve-se o quociente igual a 79 e o resto igual a 8. É correto afirmar que o valor de " a " é igual a:

- A) 6.
- B) 7.
- C) 8.
- D) 9.
- E) 11.

Comentários:



Questão para aplicarmos o que acabamos de ver. Vamos identificar cada um dos números.

$$\begin{array}{r} \text{Dividendo} \leftarrow 719 \quad \bigg| \quad a \rightarrow \text{Divisor} \\ \text{Resto} \leftarrow 8 \quad 79 \rightarrow \text{Quociente} \end{array}$$

Usando a Relação Fundamental da Divisão:

$$\text{DIVIDENDO} = \text{DIVISOR} \times \text{QUOCIENTE} + \text{RESTO}$$

$$719 = a \times 79 + 8$$

$$79a = 719 - 8$$

$$a = \frac{711}{79}$$

$$\boxed{a = 9}$$

Gabarito: LETRA D.

Agora, vamos resolver algumas divisões para pegar o jeito.

Exemplo 6) $635 \div 5$

$$635 \quad \bigg| \quad 5$$

Ao contrário do que vínhamos fazendo anteriormente, na divisão, **começaremos do algarismo mais à esquerda, ou seja, pelo "6"**. Vamos nos fazer a pergunta: *que número devemos multiplicar o 5 de modo que o resultado seja o mais próximo possível de 6 (sem ultrapassá-lo)?* **É o número 1**, pois $5 \times 1 = 5$.

$$\begin{array}{r} 635 \quad \bigg| \quad 5 \\ - 5 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

Colocamos o "1" no quociente e o "5" abaixo do 6. Após esse passo, **devemos efetuar a subtração dos elementos que estão na coluna**. No caso $6 - 5 = 1$. Agora, descemos o próximo algarismo.



$$\begin{array}{r} 635 \overline{) 5} \\ - 5 \\ \hline 13 \end{array}$$

Como descemos um número, devemos nos perguntar novamente: *qual número devemos multiplicar o 5, de modo que o resultado seja o mais próximo possível de 13 (sem ultrapassá-lo)?* **Ora, é o 2!** Veja que $5 \times 2 = 10$. Assim, ficamos com:

$$\begin{array}{r} 635 \overline{) 5} \\ - 5 \\ \hline 13 \\ - 10 \\ \hline 3 \end{array}$$

Não podemos esquecer de fazer a subtração do resultado: $13 - 10 = 3$. Agora, vamos descer o "5".

$$\begin{array}{r} 635 \overline{) 5} \\ - 5 \\ \hline 13 \\ - 10 \\ \hline 35 \end{array}$$

Qual número que devemos multiplicar o 5, que vai resultar no número mais próximo de 35 (sem ultrapassá-lo)? **Ora, é o 7**, pois $5 \times 7 = 35$. O número pode ser igual, só não pode ser maior!!

$$\begin{array}{r} 635 \overline{) 5} \\ - 5 \\ \hline 13 \\ - 10 \\ \hline 35 \\ - 35 \\ \hline 0 \end{array}$$

Pronto, finalizamos nossa divisão. Veja que **o resto deu 0**. Nessas situações, dizemos que **a divisão é exata**. Já quando obtemos um **resto diferente de zero, temos uma divisão não exata**. Para finalizar, vamos fazer um exemplo com alguns detalhes diferentes.

Exemplo 6) $14563 \div 18$

$$14563 \overline{) 18}$$



Observe que, quando olhamos para os dois algarismos mais à esquerda, temos apenas "14", que é menor do que "18". Nesses casos, podemos pegar mais um algarismo, ou seja, considerar "145". Vamos fazer a pergunta: *qual número devemos multiplicar 18, que resulta no número mais próximo possível de 145?* Ora, **é o número 8**, pois, $18 \times 8 = 144$. Assim,

$$\begin{array}{r} 14563 \quad | \quad 18 \\ - 144 \quad \quad 8 \\ \hline 1 \end{array}$$

Uma vez que fizemos a subtração, podemos descer o "6".

$$\begin{array}{r} 14563 \quad | \quad 18 \\ - 144 \quad \quad 8 \\ \hline 16 \end{array}$$

Note que "16" é menor do que "18". **Temos que baixar o próximo número**. No entanto, para isso, **devemos que acrescentar um zero no quociente**.

$$\begin{array}{r} 14563 \quad | \quad 18 \\ - 144 \quad \quad 80 \\ \hline 163 \end{array}$$

Pronto. A pergunta da vez é: *que número multiplicamos o 18 que dará um resultado mais próximo de 163 (lembrando sempre que não pode ultrapassá-lo)?* **É o 9!** Veja que $18 \times 9 = 162$. Assim,

$$\begin{array}{r} 14563 \quad | \quad 18 \\ - 144 \quad \quad 809 \\ \hline 163 \\ - 162 \\ \hline 1 \end{array}$$

Terminamos a divisão! Note que **o resto foi diferente de zero**. É o caso de uma divisão não exata. **O quociente foi de 809**. Observe que:

$$14563 = 18 \times 809 + 1$$



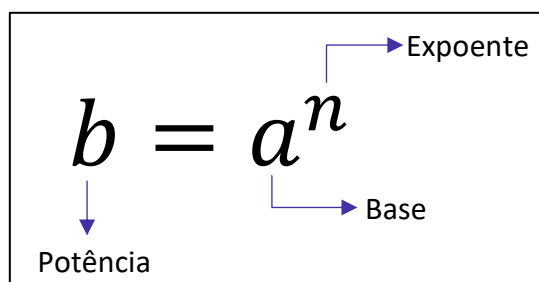
Potenciação e Radiciação

Você já deve ter ouvido falar da **potenciação e da radiciação**. Na potenciação, temos números que estão elevados a um outro número, como 2^3 , 2^{10} , 10^5 e 3^7 . Mas você sabe o que significa isso? Esse tipo de operação nada mais é do que **uma multiplicação escrita de uma forma simplificada**. Imagine que, por algum motivo, você se depare com a multiplicação $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$. Note que é uma notação extensa e tem o número 2 repetido 7 vezes.

Para evitar isso, **você pode condensar toda essa expressão em um único número: 2^7** . É um jeito melhor de representar, não concorda? Observe mais alguns exemplos.

- $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$
- $2^{10} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 1024$
- $10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100000$
- $5^2 = 5 \times 5 = 25$

Muitas vezes vocês irão encontrar o termo **exponenciação**, que pode ser utilizado no lugar de potenciação. Eles significam exatamente a mesma coisa! De modo geral, nós podemos representar uma potência da seguinte forma:



E a radiciação? Vocês lembram da famosa raiz quadrada? **Ela é um exemplo clássico dessa operação**. Mas o que significa tirar a raiz de um número? Nós sabemos, por exemplo, que $9^2 = 9 \times 9 = 81$. Quando queremos calcular $\sqrt{81}$, **estamos fazendo uma operação inversa da potenciação**. Você deve se perguntar: **qual número que multiplicado por ele mesmo dá 81? Ora, é o 9!** Logo, $\sqrt{81} = \sqrt{9^2} = 9$.

Isso é válido se for uma raiz quadrada. No entanto, podemos ter raízes cúbicas, raízes quartas, etc. Acompanhe mais alguns exemplos.

- Para calcular $\sqrt[3]{8}$, você deve se perguntar: qual número que multiplicado por ele mesmo três vezes dá 8? Ora, é o 2! Veja: $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$. Com isso, $\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2$;
- Para calcular $\sqrt[4]{10000}$, você deve se perguntar: qual número que multiplicado por ele mesmo quatro vezes vai fornecer 10000? Veja: $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10000$. Logo, $\sqrt[4]{10000} = \sqrt[4]{10^4} = 10$.



Note que, nos nossos exemplos, os resultados foram números inteiros. Acontece que, nem sempre isso ocorrerá. Por exemplo, a raiz quadrada de 2: $\sqrt{2}$. **Qual número que multiplicado por ele mesmo fornece 2?** A resposta para essa pergunta é um número irracional: 1,41421356237309504880168872420969 ... Isso significa que:

$$1,4142135623730950488016887242 \dots \times 1,4142135623730950488016887242 \dots = 2$$

O processo de determinar raízes não é trivial! O quadro a seguir traz as principais potências e raízes que **você deve ter na ponta da língua**. Galera, anatem esses valores em um papel e durmam com ele. Ter esses valores decorados vai fazer com que economizem muito tempo durante a prova. Além disso, tenha a certeza de que eles aparecerão!

ATENÇÃO, DECORE!



Resultados Importantes	
Potências	Raízes
$2^2 = 4$	$\sqrt{4} = 2$
$3^2 = 9$	$\sqrt{9} = 3$
$4^2 = 16$	$\sqrt{16} = 4$
$5^2 = 25$	$\sqrt{25} = 5$
$6^2 = 36$	$\sqrt{36} = 6$
$7^2 = 49$	$\sqrt{49} = 7$
$8^2 = 64$	$\sqrt{64} = 8$
$9^2 = 81$	$\sqrt{81} = 9$
$10^2 = 100$	$\sqrt{100} = 10$
$11^2 = 121$	$\sqrt{121} = 11$
$12^2 = 144$	$\sqrt{144} = 12$
$13^2 = 169$	$\sqrt{169} = 13$
$14^2 = 196$	$\sqrt{196} = 14$
$15^2 = 225$	$\sqrt{225} = 15$

Potências de 2
$2^0 = 1$
$2^1 = 2$
$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 16$
$2^5 = 32$
$2^6 = 64$
$2^7 = 128$
$2^8 = 256$
$2^9 = 512$
$2^{10} = 1024$
$2^{11} = 2048$
$2^{12} = 4096$
$2^{13} = 8192$



HORA DE PRATICAR!



(FAZPREV/2023) Assinale o resultado CORRETO da seguinte operação:

$$2^{10} - 2^9$$

- A) 2^9
- B) 2^3
- C) 2^2
- D) 2^1
- E) 2^5

Comentários:

Pessoal, é muito importante conhecer **as potências de 2**. Elas sempre estão nas provas! Para essa questão, temos o seguinte:

$$2^{10} - 2^9 = 1024 - 512 = 512 = 2^9$$

No caso de o aluno não lembrar, ele teria que **fazer manualmente** mesmo:

$$2^9 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 512$$

$$2^{10} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 1024$$

E isso pode custar um **pouquinho de tempo**. Muito cuidado!

Mais na frente, você notará que também é possível resolver essa questão usando algumas das **propriedades da potenciação**!

Gabarito: LETRA A.

Propriedades da Potenciação

Agora que começamos a ter uma noção intuitiva do que é potenciação, é importante fazer algumas definições e mostrar algumas propriedades.

1) $a^0 = 1$

2) $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a \cdot a}_{n \text{ vezes}}$



Pessoal, lembre-se que qualquer número elevado a 0 é igual a 1! Isso é uma definição, não há demonstrações. Quanto é 2^0 ? É 1! Quanto é 1000^0 ? É 1! Quanto é 10000000000000^0 ? É 1! **Não importa quão grande o número seja, se ele está elevado a zero, então essa potência vale 1!** E as propriedades, quais são?

P1) Quando multiplicamos duas potências de mesma base, **mantemos a base e somamos os expoentes**.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

EXEMPLIFICANDO



$$2^2 \cdot 2^3 = 2^{2+3} = 2^5$$

$$3^4 \cdot 3^5 = 3^{4+5} = 3^9$$

$$5^1 \cdot 5^{10} = 5^{1+10} = 5^{11}$$

P2) Quando dividimos duas potências de mesma base, **mantemos a base e subtraímos os expoentes**.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

EXEMPLIFICANDO



$$\frac{2^2}{2^3} = 2^{2-3} = 2^{-1}$$

$$\frac{3^{10}}{3^5} = 3^{10-5} = 3^5$$

$$\frac{5^1}{5^{10}} = 5^{1-10} = 5^{-9}$$

P3) Quando calculamos uma potência de potência, **mantemos a base e multiplicamos os expoentes**.

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$



EXEMPLIFICANDO



$$(2^2)^3 = 2^{2 \cdot 3} = 2^6$$

$$(3^4)^5 = 3^{4 \cdot 5} = 3^{20}$$

$$(5^1)^{10} = 5^{1 \cdot 10} = 5^{10}$$

P4) Quando queremos elevar a determinado expoente uma multiplicação, **o expoente entra em cada um dos fatores**.

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

EXEMPLIFICANDO



$$(2 \cdot 3)^3 = 2^3 \cdot 3^3$$

$$(5 \cdot 7)^5 = 5^5 \cdot 7^5$$

$$(4 \cdot 8)^{10} = 4^{10} \cdot 8^{10}$$

P5) Quando queremos elevar a determinado expoente uma divisão, **o expoente entra no denominador e no numerador normalmente**.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2}$$

$$\left(\frac{7}{5}\right)^5 = \frac{7^5}{5^5}$$

Existem **duas pequenas consequências** do que vimos até aqui que vocês devem ter em mente:

- Ao elevar o número 0 a qualquer expoente, **o resultado será sempre zero!**



$$0^n = \underbrace{0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot \dots \cdot 0 \cdot 0}_{n \text{ vezes}} = 0$$

- Ao elevar o número 1 a qualquer expoente, **o resultado será sempre um!**

$$1^n = \underbrace{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 \cdot 1}_{n \text{ vezes}} = 1$$

HORA DE PRATICAR!



(CM ITAMARANDIBA/2022) Considerando a propriedade $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$, é CORRETO afirmar que $(169)^{1/2}$ é igual a:

- A) 6.
- B) 9.
- C) 11.
- D) 13.
- E) 43.

Comentários:

O primeiro passo é perceber que **$169 = 13^2$** . Dessa forma, podemos reescrever a expressão do enunciado:

$$(169)^{\frac{1}{2}} = (13^2)^{\frac{1}{2}}$$

Usando a **propriedade** indicada, temos:

$$(13^2)^{\frac{1}{2}} = 13^{2 \cdot \frac{1}{2}} = 13^{\frac{2}{2}} = 13^1 = 13$$

Gabarito: LETRA D.

Para finalizarmos essa primeira parte, é importante fazermos mais algumas considerações. Até agora vimos **apenas potências com expoentes naturais**. O que acontece **se o expoente for um número inteiro negativo**? Lembre-se que a propriedade P2 diz o seguinte:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$



Vamos fazer $m = 0$?

$$\frac{a^0}{a^n} = a^{0-n} \Rightarrow a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Perceba, então, que **quando tivermos expoentes negativos, basta invertemos a potência!** Acompanhe.

- $2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$
- $10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0,001$
- $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$
- $\left(\frac{4}{5}\right)^{-3} = \left(\frac{5}{4}\right)^3 = \frac{125}{64}$
- $\left(\frac{1}{10}\right)^{-5} = \left(\frac{10}{1}\right)^5 = 10^5 = 100.000$

Todas as propriedades que vimos continuam válidas, independentemente se o expoente é um número positivo ou negativo.

HORA DE PRATICAR!



(PREF. QUARÁ/2019) Todas as operações fundamentais possuem propriedades que facilitam o seu desenvolvimento e tornam o resultado mais confiável. Dentre todas as operações, a potenciação tem diversas propriedades que ajudam na resolução de suas operações. Sobre a resolução da operação $(2^3 \cdot 2^2)^2$, assinale a alternativa correta.

- A) Basta conservar a base e somar os expoentes.
- B) Basta conservar os expoentes e somar as bases.
- C) Deve-se conservar a base, multiplicar os expoentes de dentro dos parênteses e, então, somar com o de fora.
- D) Deve-se conservar a base, somar os expoentes de dentro dos parênteses e, então, multiplicar o resultado pelo expoente de fora dos parênteses.
- E) O resultado final, independentemente da forma de resolução, será 512.

Comentários:

Veja que temos que resolver a expressão $(2^3 \cdot 2^2)^2$. Para isso, utilizaremos as seguintes propriedades:



$$P1) a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$P3) (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Iniciamos com **a multiplicação dentro dos parênteses**. Sabemos que, na multiplicação de potências de mesma base, **mantemos a base e somamos os expoentes** (P1). Logo,

$$(2^3 \cdot 2^2)^2 = (2^{3+2})^2 = (2^5)^2$$

Agora temos **uma potência de potência**. Nesse caso, devemos multiplicar os expoentes (P3).

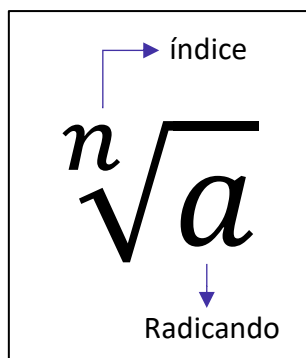
$$(2^5)^2 = 2^{10}$$

Esse raciocínio que seguimos é o que está descrito exatamente na alternativa D.

Gabarito: Letra D.

Propriedades da Radiciação

Antes de entrarmos nas propriedades da radiciação, é fundamental definirmos alguns elementos das raízes.



Note que **cada raiz possui dois elementos principais**: **o índice**, que vai dizer se estamos lidando com uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, etc. e **o radicando** que é o número que está envolvido na operação em si. A raiz acima é lida da seguinte forma: **raiz enésima de a**.

P5) Toda raiz pode ser escrita na forma de uma potência, em que **o expoente é uma fração**.

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Pessoal, essa é **a propriedade mais importante** em se tratando de raízes. Uma vez que a transformamos em uma potência, **todas as propriedades que vimos anteriormente também valem para ela**. Isso facilita muito a compreensão das próximas propriedades que veremos. Confira alguns exemplos.



- $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$

- $\sqrt[3]{3^4} = 3^{\frac{4}{3}}$

- $\sqrt[5]{7^3} = 7^{\frac{3}{5}}$

- $\sqrt[10]{13^3} = 13^{\frac{3}{10}}$

Existe uma frase que ajuda a **lembrar quem vira numerador e quem vira denominador** na conversão de uma raiz para a forma de uma potência.

HORA DE PRATICAR!



(PREF. PIÊN/2023) Assinale a alternativa que apresente CORRETAMENTE o valor de $\sqrt[8]{2^{16}}$:

A) 4^0

B) 2^1

C) 4^2

D) 2^3

E) 4^1

Comentários:

Pessoal, devemos aplicar o que vimos acima! **Escrever a raiz na forma de uma potência.**

$$\sqrt[8]{2^{16}} = 2^{\frac{16}{8}} = 2^2 = 4^1$$

Gabarito: LETRA E.

P6) Na multiplicação de raízes com índices iguais, **conservamos o índice e multiplicamos os radicandos.**

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

- $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2 \cdot 4} = \sqrt[3]{8} = 2$

- $\sqrt[2]{100} \cdot \sqrt[2]{10} = \sqrt[2]{100 \cdot 10} = \sqrt[2]{1000}$

P7) Na divisão de raízes com índices iguais, **conservamos o índice e dividimos os radicandos.**

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

- $\frac{\sqrt[3]{12}}{\sqrt[3]{3}} = \sqrt[3]{\frac{12}{3}} = \sqrt[3]{4}$



- $\frac{\sqrt[4]{100}}{\sqrt[4]{50}} = \sqrt[4]{\frac{100}{50}} = \sqrt[4]{2}$
- $\frac{\sqrt[26]{4096}}{\sqrt[26]{512}} = \sqrt[26]{\frac{4096}{512}} = \sqrt[26]{8}$

P8) Na potência de raízes, **o expoente pode ser levado para o radicando**

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

- $(\sqrt{3})^5 = \sqrt{3^5} = \sqrt{243}$
- $(\sqrt[3]{5})^3 = \sqrt[3]{5^3} = \sqrt[3]{125} = 5$
- $(\sqrt[5]{10})^6 = \sqrt[5]{10^6} = \sqrt[5]{1000000}$

P9) Quando precisamos tirar uma raiz de uma raiz, **mantemos o radical e multiplicamos os índices.**

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

- $\sqrt[3]{\sqrt{2}} = \sqrt[3 \cdot 2]{2} = \sqrt[6]{2}$
- $\sqrt[2]{\sqrt[5]{5}} = \sqrt[2 \cdot 5]{5} = \sqrt[10]{5}$
- $\sqrt[7]{\sqrt[6]{9}} = \sqrt[7 \cdot 6]{9} = \sqrt[42]{9}$

HORA DE PRATICAR!



(PREF. SJ BELA VISTA/2023) Dentre as opções a seguir, assinale a que apresenta corretamente o resultado da operação $\sqrt[3]{\sqrt[3]{19683}}$:

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.



Comentários:

Inicialmente, vamos usar a **propriedade P9** para transformar a expressão em uma única raiz.

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

Sendo assim,

$$\sqrt[3]{\sqrt[3]{19683}} = \sqrt[3 \cdot 3]{19683} = \sqrt[9]{19683}$$

Agora, talvez a parte mais **complicada**. Devemos perceber que **19683 = 3⁹**.

Professor, como eu iria saber disso?

Galera, perceba que o resultado dessa raiz é um número inteiro que está nas alternativas! Sendo assim, você pode **testá-las**!

$$1^9 = 1$$

$$2^9 = 512$$

$$3^9 = 19683$$

$$4^9 = 262144$$

Sendo assim:

$$\sqrt[9]{19683} = \sqrt[9]{3^9} = 3$$

Gabarito: LETRA C.

Detalhes Importantes

Vamos fazer algumas observações sobre aspectos da matéria que os alunos confundem bastante. Observe.

- $(2 + 3)^2 = 5^2 = 25$
- $2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$

Note que $(2 + 3)^2 \neq 2^2 + 3^2$. O expoente não entra **em cada membro da soma individualmente**. Primeiro **resolva o que está dentro do parênteses**, em seguida, **resolva a potenciação**. O mesmo raciocínio vale para a subtração. Já quando estamos lidando com raízes, um **erro comum** entre os alunos é esse:

- $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{2+3} = \sqrt{5}$

Galera, **isso está muito errado**. Observe que:

$$\sqrt{2} = 1,4142 \dots$$

$$\sqrt{3} = 1,7320 \dots$$

$$\sqrt{5} = 2,2360 \dots$$



Com isso, veja que $\sqrt{2} + \sqrt{3} = 1,4142 \dots + 1,7320 \dots = 3,1462 \dots \neq 2,2360 \dots$

Não podemos cometer esse tipo de erro. **Quando somamos duas raízes que possuem índices iguais mais radicandos diferentes, não temos o que fazer.** Devemos deixar do jeito que está. Então, da próxima vez, por exemplo, que você chegar ao resultado $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, esse será o resultado. Não há mais o que fazer, **você representará sua resposta como uma soma de duas raízes e estará correto!** Agora, você poderá somar duas raízes que são iguais.

- $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$
- $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{5} = 3\sqrt[3]{5}$
- $\sqrt[7]{10} + \sqrt[7]{10} + \sqrt[7]{10} + \sqrt[7]{10} = 4\sqrt[7]{10}$

A **racionalização de denominadores** pode gerar um pouco de ansiedade nos alunos, apesar de ser simples. Galera, *o que seria racionalizar um denominador?* É apenas "**tirar**" a raiz da parte de baixo de uma fração. Mas não é tirar de qualquer jeito! Devemos obter uma fração equivalente.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Observe que multiplicamos a fração $\frac{1}{\sqrt{2}}$ por $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$, mas note que $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$. Então, no fim, você multiplicou sua fração por 1! **Quando multiplicamos por 1, não alteramos o resultado.** Logo,

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Essa é a chamada **racionalização de denominadores** no seu caso mais simples. Acompanhe mais alguns racionalizações.

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$$

$$\frac{5}{\sqrt{7}} = \frac{5}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{5\sqrt{7}}{7}$$

$$\frac{81}{\sqrt{27}} = \frac{81}{\sqrt{27}} \cdot \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{27}} = \frac{81\sqrt{27}}{27} = 3\sqrt{27}$$

A racionalização que fizemos acima é para quando o denominador for uma raiz quadrada. E quando não for?

$$\frac{1}{\sqrt[3]{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{3}} \cdot \frac{\sqrt[3]{3^2}}{\sqrt[3]{3^2}} = \frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{3 \cdot 3^2}} = \frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{3^3}} = \frac{\sqrt[3]{9}}{3}$$



Continue notando que $\sqrt[3]{3^2}/\sqrt[3]{3^2} = 1$. Ou seja, **continuamos multiplicando a nossa fração pelo número 1**. Veja que o radicando das raízes do numerador e denominador da fração equivalente a 1 possui o expoente 2. Isso acontece, pois, **precisamos obter o expoente 3 para cortar com o índice do radical e eliminar assim a raiz!** Acompanhe mais alguns exemplos para melhor entendimento.

$$\frac{1}{\sqrt[4]{2}} = \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \cdot \frac{\sqrt[4]{2^3}}{\sqrt[4]{2^3}} = \frac{\sqrt[4]{2^3}}{\sqrt[4]{2^4}} = \frac{\sqrt[4]{8}}{2}$$

$$\frac{7}{\sqrt[10]{2^2}} = \frac{7}{\sqrt[10]{2^2}} \cdot \frac{\sqrt[10]{2^8}}{\sqrt[10]{2^8}} = \frac{7\sqrt[10]{2^8}}{\sqrt[10]{2^{10}}} = \frac{7\sqrt[10]{256}}{2}$$

$$\frac{3}{\sqrt[5]{5}} = \frac{3}{\sqrt[5]{5}} \cdot \frac{\sqrt[5]{5^4}}{\sqrt[5]{5^4}} = \frac{3\sqrt[5]{5^4}}{\sqrt[5]{5^5}} = \frac{3\sqrt[5]{625}}{5}$$

$$\frac{10}{\sqrt[40]{7}} = \frac{10}{\sqrt[40]{7}} \cdot \frac{\sqrt[40]{7^{39}}}{\sqrt[40]{7^{39}}} = \frac{10\sqrt[40]{7^{39}}}{\sqrt[40]{7^{40}}} = \frac{10\sqrt[40]{7^{39}}}{7}$$

(PREF. CAMBÉ/2023) Assinale a alternativa que apresenta um número igual a $\sqrt{3}/\sqrt{6}$:

- A) $\sqrt{3}/3$
- B) $\sqrt{2}/2$
- C) $\sqrt{6}/6$
- D) $\sqrt{3}/18$
- E) $\sqrt{6}/18$

Comentários:

Vamos lá! O primeiro passo é tentar simplificar essa fração!

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{3}{6}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Agora, observe que temos uma **raiz no denominador**. É necessário **racionalizar**.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Logo, temos que:

$$\boxed{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

Gabarito: LETRA B.



Situações-Problemas

Essa parte do nosso livro cobrirá **os principais tipos de problemas que envolvem os conteúdos vistos nessa aula**. Quero ressaltar que a cobrança "mais crua" do conteúdo, assim como está na teoria, não acontece com muita frequência. Normalmente, toda **essa matéria é requisitada de uma forma mais contextualizada**. No entanto, é de fundamental importância dominar essa parte mais técnica, pois só assim saberemos interpretar corretamente os problemas e **não erraremos as manipulações algébricas**.



(ISS - CAMPOS DOS GOYTACAZES/2024) Em certa empresa, o diretor é eleito entre os funcionários. Na próxima eleição, se inscreveram 2 candidatos e 236 votantes. O candidato que receber a maior quantidade de votos ocupará o cargo de diretor. Se cada votante escolheu um único candidato, qual a quantidade mínima de votos um candidato precisa para ser eleito?

- A) 116.
- B) 117.
- C) 118.
- D) 119.

Comentários:

Inicialmente, precisamos calcular a quantidade mínima de votos que um candidato precisa para ter a maioria absoluta. **A maioria absoluta é obtida quando um candidato tem mais da metade dos votos totais**. Assim, se há 236 votantes, a metade dos votos é **$236/2 = 118$** . Logo, a quantidade mínima de votos que um candidato precisa para ser eleito é:

$$118 + 1 = 119$$

Gabarito: LETRA D.

(IMBEL/2024) Uma empresa de eventos de festas infantis, cobra uma taxa de R\$ 600,00 referente à decoração e mais R\$ 15,00 por cada pessoa que comparece à festa organizada por eles. O valor cobrado pela empresa para uma festa que compareceram 50 pessoas, é de:

- A) R\$ 3.000,00
- B) R\$ 3.015,00
- C) R\$ 1.750,00
- D) R\$ 1.500,00



E) R\$ 1.350,00

Comentários:

Para resolver este problema, podemos usar a seguinte expressão:

$$V = 600 + 15p$$

Onde **V** é o valor cobrado pela empresa e **p** é o número de pessoas que comparecem à festa.

De acordo com o enunciado, **50 pessoas** compareceram a festa. Logo, temos:

$$V = 600 + 15 \cdot 50$$

$$V = 600 + 750$$

$$V = 1350$$

Portanto, o valor cobrado pela empresa para uma festa que compareceram 50 pessoas é de **R\$ 1.350,00**.

Gabarito: LETRA E.



Expressões Numéricas

De modo bem simplificado, **as expressões numéricas são contas prontas para serem resolvidas**. Observe um exemplo de questão com esse assunto.

EXEMPLIFICANDO

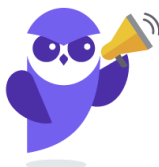


(SABESP) O resultado da expressão numérica $(2 - 3) \cdot (3 - 4) \cdot (4 - 5) \cdot (5 - 6)^2$ é igual a

- A) 4
- B) -3
- C) -1
- D) 3
- E) 1

Antes de resolvermos a questão acima, é importante ter algumas ideias em mente. Existem **determinadas sequências** que devemos seguir quando estamos lidando com expressões numéricas. A primeira sequência surge a partir da pergunta: *o que resolver primeiro?*

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



- **Primeiro**, resolvemos o que está dentro **de parênteses** ();
- **Depois**, resolvemos o que está dentro **de colchetes** [];
- **Por fim**, resolvemos para o que está dentro **de chaves** { }.

Então, a ordem é a seguinte: () $\rightarrow$ [] $\rightarrow$ { }.

Pode ser que dentro dos parênteses, do colchetes ou de chaves, **você se depare com mais de uma operação para resolver**. Logo, é preciso uma sequência para a resolução das operações também.

- **Primeiro**, resolvemos as **potências ou raízes**;
- **Depois**, resolvemos as **multiplicações ou divisões**;
- **Por fim**, resolvemos as **adições ou subtrações**.

Vamos resolver a questão que mostramos a pouco.



Comentários:

O primeiro passo é sempre olhar para o que está **dentro do parênteses** e efetuar as operações do que está dentro dele. No nosso caso, temos **apenas subtrações, então é ela que faremos**. Além disso, vamos chamar toda nossa **expressão de E**.

$$E = (2 - 3) \cdot (3 - 4) \cdot (4 - 5) \cdot (5 - 6)^2$$

$$E = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)^2$$

Agora que resolvemos as operações dentro do parênteses e não há colchetes nem chaves, **vamos considerar toda a expressão**. Agora, primeiro resolvemos **as potências ou raízes**. Note que $(-1)^2 = (-1) \cdot (-1) = 1$. Nesse ponto da matéria **é importante aprendermos o "jogo de sinais"**. Quando temos uma multiplicação ou divisão de dois números, devemos nos atentar aos sinais dos mesmos.

- 1) **Se os dois números forem positivos**, o resultado da multiplicação/divisão **também será positivo**.
- 2) **Se os dois números forem negativos**, o resultado da multiplicação/divisão **será positivo**.
- 3) **Se os números possuírem sinais trocados**, o resultado da multiplicação/divisão **será negativo**.

Podemos reunir essas informações em uma **tabela ilustrativa**.

	+	-
+	+	-
-	-	+

É por isso que $(-1)^2 = (-1) \cdot (-1) = 1$. É aquela famosa frase em ação: **"menos com menos dá mais!"**. Então guarde: **A multiplicação/divisão de dois números negativos é um número positivo!!**.

$$E = (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)^2$$

$$E = (-1) \cdot \underbrace{(-1) \cdot (-1)}_1 \cdot 1$$

$$E = (-1) \cdot 1$$

$$E = -1$$

Gabarito: Letra C



Pessoal, é muito importante que vocês executem as operações na ordem correta! Essas contas estão aparecendo com uma certa frequência nas últimas provas! Por isso, recomendo que resolva muitas questões sobre esse tema para que os cálculos fiquem cada vez mais naturais.

HORA DE PRATICAR!



(CPTRANS/2024) O resultado da expressão numérica $(20 - 3 \times 2 + 4)$ é igual a:

- A) 18
- B) 20
- C) 24
- D) 38

Comentários:

Para a expressão numérica da questão, seguimos a seguinte ordem de precedência das operações:

1. Potências e raízes
2. Multiplicações e divisões
3. Adições e subtrações

Neste caso, como não temos potências ou raízes, então começamos pelas **multiplicações e divisões**.

Temos 3×2 , que dá 6. Substituímos essa parte da expressão pelo resultado:

$$(20 - 6 + 4)$$

Agora só temos adições e subtrações, que devem ser feitas da **esquerda para a direita**.

Temos **$20 - 6$, que dá 14**, e depois **$14 + 4$, que dá 18**. Sendo assim:

$$(20 - 3 \times 2 + 4) = 18$$

Portanto, o resultado da expressão numérica é 18.

Gabarito: LETRA A.

(PREF. JARI/2024) A respeito do resultado da expressão numérica a seguir, é correto afirmar que é um(a):



$$-\frac{3}{2} \cdot [-6 + 2 \div (1 - 2^{-1})] + \left(\frac{5}{4}\right)^0 + (\sqrt[3]{27})^2 \div \left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{1}{3}} =$$

- A) Número divisível por 3.
- B) Número par.
- C) Fração.
- D) Múltiplo de 5.
- E) Número primo.

Comentários:

Para resolver a expressão numérica, devemos seguir a ordem de prioridade das operações: **parênteses, potências e raízes, multiplicação e divisão, adição e subtração**. Dentro de cada grupo, devemos fazer as operações da **esquerda para a direita**. Seguindo essas regras, temos:

$$\begin{aligned} &-\frac{3}{2} \cdot [-6 + 2 \div (1 - 2^{-1})] + \left(\frac{5}{4}\right)^0 + (\sqrt[3]{27})^2 \div \left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{1}{3}} = \\ &= -\frac{3}{2} \cdot \left[-6 + 2 \div \frac{1}{2}\right] + 1 + 3^2 \div \sqrt[3]{27} \\ &= -\frac{3}{2} \cdot [-6 + 4] + 1 + 9 \div 3 \\ &= -\frac{3}{2} \cdot [-6 + 4] + 1 + 3 \\ &= -\frac{3}{2} \cdot (-2) + 4 \\ &= 3 + 4 \\ &= 7 \end{aligned}$$

Portanto, o resultado da expressão numérica é 7, que é um **número primo**.

Gabarito: LETRA E.



Expressões Algébricas

Pessoal, enquanto nas expressões numéricas tínhamos apenas números, nas expressões algébricas teremos **números e letras**! Para visualizar melhor, confira alguns exemplos de expressões algébricas:

$$E_1 = 10mn^2p$$

$$E_2 = ac^2 + b$$

$$E_3 = bc + \frac{a}{2} + 3ad^2$$

Cada parcela de uma expressão algébrica é chamada de "**termo algébrico**". Em todo termo algébrico, temos uma **parte literal** e uma **parte numérica (coeficiente)**. Por exemplo:

$$\begin{array}{c} 10mn^2p \\ \downarrow \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}} \\ \text{Coeficiente} \quad \text{Parte Literal} \end{array}$$

Ademais, quando uma expressão algébrica possui um único termo algébrico, ela é chamada de monômio. Já quando possui dois termos, ela é chamada de binômio; se tem três termos, é um trinômio e, por fim, quando possui mais de três termos, vira um polinômio. Vamos resumir!

RESUMINDO



	Exemplos
Monômios	x^2 , ab , $10mn^2p$, xy^2wz
Binômios	$x^2 + y^2$, $ab + c$, $dx + 10$
Trinômios	$x + y + z$, $x^2 - x + 1$, $y + zx + d^2$
Polinômios	$x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 1$, $a + b - c + d - 1$

Professor, tô entendendo. Mas como esse assunto cai em prova?

Vamos lá! Quero trabalhar com vocês de forma bem objetiva, abordando os tipos de problema sobre o tema que mais caem em prova. Inicialmente, saiba que uma **cobrança bem comum** é o enunciado fornecer uma expressão algébrica e pedir para substituímos as letras por números! *Vamos dar uma conferida?*



EXEMPLIFICANDO



(PREF. JOÃO PESSOA/2024) O valor numérico da expressão algébrica: $\frac{2a^2b^3 - 7a^3b^2}{4a^2b}$ para $a = -1$ e $b = 2$, é igual a:

- A) - 5,5
- B) 5,5
- C) - 1,5
- D) 1,5

Comentários:

Para resolver essa questão, precisamos **substituir os valores de a e b** na expressão algébrica!

$$\begin{aligned}\frac{2a^2b^3 - 7a^3b^2}{4a^2b} &= \frac{2 \cdot (-1)^2 \cdot 2^3 - 7 \cdot (-1)^3 \cdot 2^2}{4 \cdot (-1)^2 \cdot 2} \\ &= \frac{2 \cdot 1 \cdot 8 - 7 \cdot (-1) \cdot 4}{4 \cdot 1 \cdot 2} \\ &= \frac{16 + 28}{8} \\ &= \frac{44}{8} \\ &= 5,5\end{aligned}$$

Perceba que tínhamos uma expressão algébrica e com a substituição de valores, caímos numa expressão numérica! Por fim, saiba que a resolução pode ser simplificada um pouco, ao colocarmos "**a²b**" em evidência. Tente! Na nossa resolução, o objetivo principal é apenas ter o primeiro contato com uma expressão algébrica.

Gabarito: LETRA C.

Beleza, professor, entendi! E o que mais?



Nesse contexto de cálculo algébrico, é importante que você saiba que quando temos binômios, trinômios ou polinômios, isto é, **expressões algébricas com mais de dois termos**, vamos conseguir somar ou subtrair apenas aqueles termos que são semelhantes.

TOME NOTA!



Termos algébricos semelhantes são aqueles termos que possuem a mesma parte literal.

São exemplos de termos semelhantes:

- " $5x$ " e " $3x$ "
- " abc " e " $-10abc$ "
- " x^2y " e " $4x^2y$ "
- " x^3y^2 " e " $-50x^3y^2$ "

Não são termos semelhantes:

- " ab " e " cb "
- " x^2y " e " xy "
- " x^3 " e " y^3 "
- " x^3 " e " x^2 "

Por exemplo, considere a seguinte expressão algébrica:

$$E = ab + 3xy + ab + 4xy + 5abc$$

Nós conseguimos simplificá-la, ao **identificar os termos semelhantes**. Por exemplo, veja que temos dois termos " ab " que são semelhantes, logo, conseguimos somá-los.

$$E = ab + 3xy + ab + 4xy + 5abc$$

$$E = 2ab + 3xy + 4xy + 5abc$$

Além disso, temos que " $3xy$ " é semelhante com " $4xy$ ". Também podemos somá-los.

$$E = 2ab + 3xy + 4xy + 5abc$$



$$E = 2ab + 7xy + 5abc$$

Pronto pessoal, conseguimos dar uma simplificada na nossa expressão! Para isso, usamos **apenas operações com termos semelhantes!** No entanto, conseguimos dar ainda mais uma "arrumada" na expressão, colocando o termo "ab" em evidência. Observe!

$$E = 2ab + 7xy + 5abc$$

$$E = 2ab + 5abc + 7xy$$

Note que "2ab" e "5abc" não são termos semelhantes, pois **não possuem a mesma parte literal!** Assim, não podemos somá-los. No entanto, são termos bem parecidos, pois "ab" está presente nos dois.

$$E = 2ab + 5abc + 7xy$$

Colocar em evidência significa fazer o caminho inverso da propriedade distributiva.

$$E = ab \cdot (2 + 5c) + 7xy$$

Observe que quando fazemos o "**chuveirinho**", vamos obter exatamente a expressão que tínhamos antes de colocar o "ab" em evidência.

$$E = ab \cdot (2 + 5c) + 7xy \quad \rightarrow \quad E = 2ab + 5abc + 7xy$$

Explicado isso, gostaria que vocês fizessem a questão abaixo!

HORA DE PRATICAR!



(RBPREV/2023) Simplifique a expressão algébrica abaixo:

$$ab + 2cd + 4ab - 3ab - 2cd + 5ab$$

- A) $7ab$
- B) $3ab$
- C) $7cd$
- D) $14ab$



E) $3cd$

Comentários:

O primeiro passo é **identificar os termos semelhantes!**

$$ab + 2cd + 4ab - 3ab - 2cd + 5ab$$

Reorganizando:

$$(ab + 4ab - 3ab + 5ab) + (2cd - 2cd)$$

Agora, é só **operar os termos semelhantes!**

$$7ab + 0$$

$$\boxed{7ab}$$

Gabarito: LETRA B.

Produtos Notáveis

Agora, quero mostrar para vocês mais um recurso que usamos para simplificar expressões algébricas! São os famosos "Produtos Notáveis"! Pessoal, esse tópico é muito importante. Conhecer bem os produtos notáveis vai te ajudar em muitos outros tópicos que estudamos aqui na matemática! Por isso, não dá para estudar esse tópico de qualquer jeito! Se estiver cansado, dê uma descansada! Estique as pernas, beba uma água e/ou um café e vamos nessa!

Produtos Notáveis	
Quadrado da Soma	$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
Quadrado da Diferença	$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
Produto da Soma pela Diferença	$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$
Cubo da Soma	$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
Cubo da Diferença	$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$



Para chegarmos nesses resultados, devemos usar a propriedade distributiva da multiplicação. É claro que sempre podemos fazer na hora da prova, mas, esses resultados aparecem tanto, que saber de antemão vai nos poupar muito tempo!

- Quadrado da Soma

$$(x + y)^2 = (x + y)(x + y) = x^2 + xy + yx + y^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

- Quadrado da Diferença

$$(x - y)^2 = (x - y)(x - y) = x^2 - xy - yx + y^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

- Produto da Soma pela Diferença

$$(x - y)(x + y) = x^2 + xy - yx - y^2 = x^2 - y^2$$

- Cubo da Soma

$$\begin{aligned}(x + y)^3 &= (x + y)(x + y)^2 = (x + y)(x^2 + 2xy + y^2) \\ &= x^3 + 2x^2y + xy^2 + yx^2 + 2xy^2 + y^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3\end{aligned}$$

- Cubo da Diferença



$$\begin{aligned}(x - y)^3 &= (x - y)(x - y)^2 = (x - y)(x^2 - 2xy + y^2) \\&= x^3 - 2x^2y + xy^2 - yx^2 + 2xy^2 - y^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3\end{aligned}$$

Vamos resolver uma questão para entender como isso pode cair na nossa prova!

HORA DE PRATICAR!



(CM PINDAÍ/2023) Dadas as alternativas a seguir, assinale a igualdade verdadeira para todo a e para todo b:

- A) $(a + b)^2 = a^2 + ab + b^2$
- B) $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
- C) $a^2 + b^2 = (a + b)(a + b)$
- D) $(a + b)^3 = a^3 + 3ab + b^3$
- E) $(a - b)^2 = b^2 + 2ab + a^2$

Comentários:

Observe que as alternativas trouxeram praticamente **todos os produtos notáveis** que vimos!

O único que está corretamente descrito se encontra na letra B!

É o **produto da soma pela diferença**:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Gabarito: LETRA B.

No contexto do Cálculo Algébrico, muitas vezes vamos ter que fazer também a "volta".

Como assim professor?

Explico melhor! Quando a questão traz $(a + b)^2$, você identifica o **produto notável** e lembra que o resultado é $a^2 + 2ab + b^2$. Agora, saber/fazer a "volta" é perceber que $a^2 + 2ab + b^2$ é igual a $(a + b)^2$ e **usar esse resultado para simplificar as expressões**! Nada melhor que uma questão para exemplificarmos.



EXEMPLIFICANDO



(IPREV-SANTOS/2022) Simplificando a expressão

$$\frac{3ax + 6ay + bx + 2by}{b^2 + 6ab + 9a^2}$$

com $b^2 + 6ab + 9a^2 \neq 0$, obtém-se

- A) $\frac{x+2y}{b+3a}$
- B) $\frac{2x+y}{3b+a}$
- C) $\frac{3x+y}{2b+a}$
- D) $\frac{x+3y}{b+2a}$

Comentários:

Observe que, em um primeiro momento, **não é trivial** identificarmos o produto notável. Mas, se olharmos atentamente para o denominador, vamos encontrá-lo!

$$b^2 + 6ab + 9a^2 = b^2 + 2 \cdot b \cdot (3a) + (3a)^2 = (b + 3a)^2$$

Observe que conseguimos escrever o denominador como um **quadrado da soma**!

Agora, vamos dar uma olhada no numerador.

$$3ac + 6ay + bc + 2by$$

Note que temos "3a" presente em dois termos e "b" presente em mais dois termos. Vamos colocá-los em evidência.

$$3a(c + 2y) + b(c + 2y)$$

Opa! (c+2y) é comum aos dois termos. Podemos colocá-lo em evidência também.

$$(c + 2y)(b + 3a)$$

Isso que acabamos de fazer é chamado de **fatoração**!



Nós transformamos a expressão $3ac + 6ay + bc + 2by$ em um **produto de fatores**: $(c + 2y)(b + 3a)$.

A fatoração é uma outra forma que temos para **simplificar expressões algébricas**. Vamos usar os resultados que obtivemos para reescrever a expressão do enunciado.

$$E = \frac{3ax + 6ay + bx + 2by}{b^2 + 6ab + 9a^2}$$

$$E = \frac{(c + 2y)(b + 3a)}{(b + 3a)^2}$$

Temos $(b + 3a)$ no numerador e no denominador, podemos **cortá-los**!

$$E = \frac{c + 2y}{b + 3a}$$

Como no denominador **o expoente era "2"**, quando fizemos o corte, ainda sobra "1"! *Tudo certo?*

Gabarito: LETRA A.

Pessoal, para finalizar essa parte, vamos dar uma olhada em mais alguns produtos notáveis.

INDO MAIS FUNDO!



Produtos Notáveis II	
Quadrado da Soma de Três Termos	$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2 \cdot (xy + yz + xz)$
Produto de Warring I	$(x + y)(x^2 - xy + y^2) = x^3 + y^3$
Produto de Warring II	$(x - y)(x^2 + xy + y^2) = x^3 - y^3$

Professor, e isso cai??



Cai sim! A seguir, faremos exemplos com cada um dos produtos acima e você verá! Minha recomendação é que você faça seu próprio resumo, reunindo todos os produtos notáveis que vimos nessa aula. Volte sempre nele e, claro, faça muitos exercícios!

EXEMPLIFICANDO



(SAD-PE) A expressão $\frac{(a+b+c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2)}{2}$ é igual a:

- A) 0.
- B) 1.
- C) abc .
- D) $ab + bc + ac$
- E) $a^2b + b^2c + c^2a$

Comentários:

Temos a seguinte expressão algébrica:

$$E = \frac{(a + b + c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2)}{2}$$

Lembre-se que na teoria vimos que:

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2 \cdot (ab + bc + ca)$$

Podemos usar esse resultado diretamente em "E":

$$E = \frac{(a^2 + b^2 + c^2) + 2 \cdot (ab + bc + ca) - (a^2 + b^2 + c^2)}{2}$$

Assim, ficamos com:

$$E = \frac{2 \cdot (ab + bc + ca)}{2} \rightarrow \boxed{E = ab + bc + ca}$$

Gabarito: LETRA D.

(PREF. FORTALEZA) Sabendo que $a \neq b$, uma expressão que simplifica $\frac{a^3 - b^3}{a - b}$ é:

- A) $a^2 + ab + b^2$
- B) $a^2 - ab + b^2$



- C) $a^2 + b^2$
D) $a^2 - b^2$

Comentários:

De cara, quando você visualizar o $a^3 - b^3$ você pode associar ao Produto de Waring II. Com isso,

$$E = \frac{a^3 - b^3}{a - b} \quad \rightarrow \quad E = \frac{(a - b)(a^2 + ab + b^2)}{(a - b)}$$

Note que, ao escrever $a^3 - b^3$ na forma de **um produto de dois fatores**, conseguimos **cortar** o $(a - b)$ que está presente tanto no numerador quanto no denominador. Com isso, ficamos assim:

$$E = \frac{\cancel{(a - b)}(a^2 + ab + b^2)}{\cancel{(a - b)}}$$

$$E = a^2 + ab + b^2$$

Gabarito: LETRA A.



QUESTÕES COMENTADAS

Operações Básicas

1. (FGV/ALEP-PR/2024) O número real $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ é igual a:

- A) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$
- B) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$
- C) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})/5$
- D) $1/\sqrt{5}$
- E) $1/\sqrt{6}$

Comentários:

Precisamos racionalizar o denominador! Para isso, devemos **multiplicar a fração por uma expressão equivalente a 1** que tenha o conjugado do denominador. O conjugado de uma soma ou diferença de raízes é obtido **trocando-se o sinal entre elas**. Assim, temos:

$$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} \cdot \frac{(\sqrt{3} - \sqrt{2})}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3^2} - \sqrt{2^2}} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{3 - 2} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

Portanto, a alternativa correta é a letra A.

Gabarito: LETRA A.

2. (FGV/ALEP-PR/2024) O número real $\sqrt{2} + \sqrt{8}$ é igual a:

- A) 4
- B) 8
- C) $3\sqrt{2}$
- D) $4\sqrt{8}$
- E) $\sqrt{10}$

Comentários:

Para resolver essa questão, podemos usar a seguinte **propriedade**:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

Assim, podemos **simplificar a expressão** $\sqrt{2} + \sqrt{8}$ da seguinte forma:

$$\sqrt{2} + \sqrt{8} = \sqrt{2} + \sqrt{4 \cdot 2} = \sqrt{2} + \sqrt{4} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$



Portanto, **a alternativa correta é a letra C.**

Gabarito: LETRA C.

3. (Cebraspe/PREF. RECIFE/2023) No que se refere a operações com números decimais, julgue o próximo item.

A diferença entre $1,1^3$ e $0,9^3$ é $0,2^3$.

Comentários:

Vamos calcular os valores das expressões "manualmente". Temos que:

$$1,1^3 = 1,1 \cdot 1,1 \cdot 1,1 = 1,21 \cdot 1,1 = 1,331$$

$$0,9^3 = 0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 0,81 \cdot 0,9 = 0,729$$

$$0,2^3 = 0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,2 = 0,04 \cdot 0,2 = 0,008$$

Com os valores, vamos fazer a diferença:

$$1,1^3 - 0,9^3 = 1,331 - 0,729 = 0,602$$

Observe que **a diferença entre $1,1^3$ e $0,9^3$ é $0,602$** , que é diferente de $0,2^3$.

Portanto, o item está errado.

Gabarito: ERRADO.

4. (Cebraspe/PREF. RECIFE/2023) No que se refere a operações com números decimais, julgue o próximo item.

O número $\sqrt[7]{\sqrt[5]{\sqrt[3]{7}}}$ pode ser reescrito na forma $\sqrt[105]{7^{71}}$.

Comentários:

Nessa questão, utilizaremos a seguinte **propriedade** vista na teoria:

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

Vamos lá!



$$\sqrt[7]{\sqrt[5]{\sqrt[3]{7}}} = \sqrt[7]{\sqrt[3 \cdot 5]{7}} = \sqrt[7 \cdot 3 \cdot 5]{7} = \sqrt[105]{7}$$

Observe que o resultado que obtivemos **é diferente** do proposto no item, pois não existe essa potência de 71 no radicando. Logo, item errado.

Gabarito: ERRADO.

5. (OBJETIVA CONC./PREF. S. DIAS/2022) Considerando-se que certos dígitos foram substituídos pelas letras X e Y na operação abaixo, assinalar a alternativa que apresenta os valores de X e de Y, de modo que a operação esteja CORRETA:

$$\begin{array}{r} Y \ 4 \\ - \ 5 \ X \\ \hline 3 \ 6 \end{array}$$

- A) $X = 8$ e $Y = 8$.
- B) $X = 8$ e $Y = 9$.
- C) $X = 9$ e $Y = 8$.
- D) $X = 9$ e $Y = 9$.
- E) $X = 7$ e $Y = 0$.

Comentários:

Observe que precisamos responder uma subtração em que não sabemos o algarismo da dezena do **minuendo** e o algarismo da unidade do **subtraendo**.

Um jeito "força bruta" de resolver exercícios desse tipo é testar as alternativas e procurar aquela cuja subtração resulta no "36". Outro modo de resolver o exercício, é perceber que o algarismo "6" do resultado só aparecerá quando **X for igual a 8**. O motivo disso é que pegaremos "1" emprestado do Y, o que resultará em:

$$14 - X = 6$$

Como resultado, temos **X = 8**. De modo análogo,

$$(Y - 1) - 5 = 3$$

Quando resolvemos essa equação, temos **Y = 9**.



Gabarito: LETRA B.

6. (IDECAN/IBGE/2022)

$$\begin{array}{r} X \quad 4 \\ + \quad 5 \quad Y \\ \hline 8 \quad 5 \end{array}$$

Qual o valor de X e Y na soma:

- A) 8 e 5
- B) 4 e 1
- C) 3 e 5
- D) 4 e 5
- E) 3 e 1

Comentários:

Questão bem semelhante a que fizemos anteriormente, dessa vez envolvendo a soma. Para resolver, basta equacionarmos nosso problema **"por coluna"**.

$$4 + Y = 5 \quad \rightarrow \quad \boxed{Y = 1}$$

$$X + 5 = 8 \quad \rightarrow \quad \boxed{X = 3}$$

Com isso, podemos marcar a alternativa E.

Gabarito: LETRA E.

7. (GUALIMP/PREF. CARMO/2022) Na operação abaixo, cada letra representa um valor numérico. Determine o valor de $2X + Y$:

$$\begin{array}{r} 3 \quad X \quad 9 \\ + \quad Y \quad 6 \quad X \\ \hline 7 \quad 9 \quad 1 \end{array}$$

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 10

Comentários:



Vamos lá, pessoal! Olhar "por coluna". Observe que temos o algarismo 9, que quando somado com o algarismo X, resulta em "1". Para isso, o resultado dessa soma deve ser **igual a 11**, o que acontece quando X é igual a 2.

$$\begin{array}{r} \overset{1}{\color{red}3} \color{red}2 \color{red}9 \\ + \\ \hline \color{red}7 \color{red}1 \end{array}$$

Por fim, temos que:

$$3 + Y = 7 \quad \rightarrow \quad Y = 4$$

O enunciado pede **o valor de $2X + Y$** . Para isso, devemos **substituir X e Y na expressão**.

$$E = 2X + Y \quad \rightarrow \quad E = 2 \cdot 2 + 4 \quad \rightarrow \quad \boxed{E = 8}$$

Gabarito: LETRA C.

8. (FAUEL/CM DOURADINA/2022) O número $\sqrt[3]{2^6 \cdot 5^9}$ é:

- A) primo.
- B) par.
- C) ímpar.
- D) negativo.

Comentários:

O primeiro passo é lembrar da seguinte propriedade:

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Sendo assim,

$$\sqrt[3]{2^6 \cdot 5^9} = \sqrt[3]{2^6} \cdot \sqrt[3]{5^9}$$

O segundo passo é lembrar que podemos escrever **uma raiz na forma de uma potência**.

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Com isso em mente,

$$\sqrt[3]{2^6} \cdot \sqrt[3]{5^9} = 2^{\frac{6}{3}} \cdot 5^{\frac{9}{3}}$$



Resolvendo as frações,

$$2^{\frac{6}{3}} \cdot 5^{\frac{9}{3}} = 2^2 \cdot 5^3$$

Pronto, temos agora apenas potências.

$$2^2 \cdot 5^3 = 4 \cdot 125 = 500$$

Note que **500 é um número par**. Logo, podemos marcar a alternativa B.

Gabarito: LETRA B.

9. (MAIS/IPREV SANTOS/2022) Sejam os números racionais $A = (2^7 - 3)^{0,333}$ e $B = (2,4 \cdot 10^3 + 1)^{0,25}$. Então o valor do produto $A \cdot B$ é

- A) 25
- B) 30
- C) 35
- D) 40

Comentários:

Inicialmente, vamos determinar **o valor das potências**.

$$2^7 = 128$$

$$2,4 \cdot 10^3 = 2,4 \cdot 1000 = 2400$$

Com essas informações, podemos encontrar A e B.

$$A = (2^7 - 3)^{0,333} \rightarrow A = (128 - 3)^{0,333} \rightarrow A = 125^{0,333}$$

Nesse momento, você teria que perceber **duas coisas**:

$$125 = 5^3 \text{ e } 0,333 = \frac{1}{3}$$

Sabendo disso, podemos reescrever A:

$$A = (5^3)^{\frac{1}{3}} \rightarrow A = 5^{3 \cdot \frac{1}{3}} \rightarrow A = 5$$

Pronto! "A" já foi. Vamos calcular B.



$$B = (2,4 \cdot 10^4 + 1)^{0,25} \rightarrow B = (2400 + 1)^{0,25} \rightarrow B = 2401^{0,25}$$

Nessa parte da resolução, você teria que perceber mais **duas coisas**:

$$2401 = 7^4 \text{ e } 0,25 = \frac{1}{4}$$

Com isso em mente, podemos reescrever B:

$$B = (7^4)^{\frac{1}{4}} \rightarrow B = 7^{4 \cdot \frac{1}{4}} \rightarrow B = 7$$

Agora vai! Com os valores de A e B, podemos calcular **o produto**.

$$A \cdot B = 5 \cdot 7 \rightarrow \boxed{A \cdot B = 35}$$

Gabarito: LETRA C.

10. (OMNI/PREF. SJ BATISTA/2021) Considerando 56, elevado ao cubo, igual a X. O valor de X dividido por dois, menos um, é:

- A) 175.616.
- B) 3.135.
- C) 87.807.
- D) Nenhuma das alternativas.

Comentários:

O enunciado disse que X é **56 elevado ao cubo**. Logo,

$$X = 56^3$$

Infelizmente, não vi um jeito de fugir das contas, **precisaremos enfrentá-las!**

$$X = 56 \cdot 56 \cdot 56 \rightarrow X = 3136 \cdot 56 \rightarrow X = 175616$$

Pronto, esse é o valor de X.

Agora, vamos **dividi-lo por 2**.

$$\frac{X}{2} = 87808$$

O enunciado pede ainda para **subtrairmos um**.



$$87808 - 1 = 87807$$

Podemos marcar a alternativa C.

Gabarito: LETRA C.

11. (VUNESP/TJ-SP/2022) O número inteiro $\sqrt[7]{128^3}$ pode também ser representado como

- A) 7
- B) 9
- C) 5
- D) 6
- E) 8

Comentários:

O primeiro passo nessa questão seria lembrar que **128 é uma potência de 2**.

$$128 = 2^7$$

Com isso, podemos escrever o seguinte:

$$\sqrt[7]{128^3} = \sqrt[7]{(2^7)^3}$$

Sabemos que na **potência de potência**, multiplicamos os expoentes:

$$\sqrt[7]{(2^7)^3} = \sqrt[7]{2^{21}}$$

Agora, vamos escrever essa raiz como um **expoente em forma de fração**:

$$\sqrt[7]{2^{21}} = 2^{\frac{21}{7}}$$

Ora, 21 sobre 7 é igual 3!

$$\boxed{2^{\frac{21}{7}} = 2^3 = 8}$$

Gabarito: LETRA E.

12. (VUNESP/TJ-SP/2022) A modelagem de certo problema resultou no número $\sqrt[5]{243^2}$, que também pode ser representado por



- A) 13.
- B) 7.
- C) 11.
- D) 9.
- E) 5.

Comentários:

Questão bem parecida com a anterior! Dessa vez, não temos uma potência de dois. Nesse caso, vamos investigar as **potências de três**.

$$\begin{aligned}3^0 &= 1 \\3^1 &= 3 \\3^2 &= 9 \\3^3 &= 27 \\3^4 &= 81 \\3^5 &= 243\end{aligned}$$

ATENÇÃO, DECORE!



Opa! Concluimos que 243 é a **quinta potência de 3**. Assim:

$$\sqrt[5]{243^2} = \sqrt[5]{(3^5)^2}$$

Sabemos que na **potência de potência**, multiplicamos os expoentes:

$$\sqrt[5]{(3^5)^2} = \sqrt[5]{3^{10}}$$

Agora, vamos escrever essa raiz como um **expoente em forma de fração**:

$$\sqrt[5]{3^{10}} = 3^{\frac{10}{5}}$$

Ora, 10 sobre 5 é igual 2!

$$\boxed{3^{\frac{10}{5}} = 3^2 = 9}$$

Gabarito: LETRA D.

13. (UNIVALE/PREF ITAJAÍ/2022) Simplificando a expressão abaixo temos:

$$\sqrt{12 + 2\sqrt{6 - \sqrt{4}}}$$



- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

Comentários:

Pessoal, vamos começar **da raiz mais interna para a mais externa**. Ok?! Lembre-se que $\sqrt{4} = 2$.

$$\sqrt{12 + 2\sqrt{6 - \sqrt{4}}} = \sqrt{12 + 2\sqrt{6 - 2}} = \sqrt{12 + 2\sqrt{4}}$$

Mais uma vez, vamos usar o fato de que $\sqrt{4} = 2$.

$$\sqrt{12 + 2 \cdot 2} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16}$$

Por fim, temos que $\sqrt{16} = 4$. Logo, podemos marcar a alternativa D.

Gabarito: LETRA D.

14. (OMNI/PREF. SERTÃOZINHO/2021) Sabendo que $a = 2$ e $b = 8$, o valor numérico da expressão $\sqrt{\sqrt{a \cdot b}}$ é:

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 8

Comentários:

Primeiramente, gostaria que vocês lembrassem da seguinte **propriedade** que vimos na teoria:

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

Com ela, podemos **reescrever a expressão do enunciado** da seguinte maneira:

$$\sqrt{\sqrt{a \cdot b}} = \sqrt[2 \cdot 2]{a \cdot b} = \sqrt[4]{a \cdot b}$$

Agora, vamos **substituir os valores** de "a" e de "b".



$$\sqrt[4]{2 \cdot 8} = \sqrt[4]{16}$$

Observe que $16 = 2^4$. Assim,

$$\sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4} = 2$$

Portanto, podemos marcar a alternativa B.

Gabarito: LETRA B.

15. (Inst. AOCP/CM Bauru/2022) Qual é a metade da metade de 16^8 ?

- A) 4^8
- B) 8^4
- C) 4^{16}
- D) 2^8
- E) 2^{30}

Comentários:

O primeiro passo nessa questão é perceber que $2^4 = 16$. Sendo assim, podemos escrever:

$$16^8 = (2^4)^8$$

Em uma potência de potência, nós **multiplicamos os expoentes**. Logo:

$$(2^4)^8 = 2^{4 \cdot 8} = 2^{32}$$

A questão pede **a metade da metade** desse valor, ou seja:

$$\frac{2^{32}}{2^2}$$

Na divisão de potências de mesma base, nós **mantemos a base e subtraímos os expoentes**.

$$2^{32-2} = \boxed{2^{30}}$$

Gabarito: LETRA E.



QUESTÕES COMENTADAS

Problemas

1. (FGV/GCM-SJC/2024) Ângela e Beatriz resolveram ler o mesmo livro começando a leitura no mesmo dia. Ângela leu 20 páginas por dia e Beatriz leu 15 páginas por dia. Ângela levou 18 dias para ler todo o livro. Após Ângela terminar a leitura, o número de dias que Beatriz ainda levou para terminar a leitura do livro foi

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 6.
- E) 8.

Comentários:

Observe que o enunciado afirma que Ângela leu 20 páginas por dia e que demorou 18 dias para ela ler todo o livro. Sendo assim, o total de páginas desse livro é dado por:

$$p = 18 \cdot 20 \rightarrow p = 360$$

Com isso, concluímos que **o livro tem 360 páginas**. Como Beatriz lê 15 páginas por dia:

$$d = \frac{360}{15} \rightarrow d = 24$$

Então **ela precisará de 24 dias para ler todo o livro**.

Sendo assim, após Ângela terminar o livro com 18 dias, **Beatriz ainda precisará de mais 6 dias** para terminá-lo.

Gabarito: LETRA D.

2. (FGV/GCM-SJC/2024) Para discutir os detalhes de uma operação policial o tenente chamou para uma reunião 4 sargentos devendo, cada um deles, trazer 6 cabos como auxiliares para também participar da reunião. O número total de pessoas presentes nessa reunião foi:

- A) 10.
- B) 11.
- C) 24.
- D) 25.
- E) 29.

Comentários:



Como cada sargento teve que trazer **6 cabos**, então o total de cabos que participaram da reunião foi:

$$4 \cdot 6 = 24 \text{ cabos}$$

Logo, participaram da reunião: **1 tenente, 4 sargentos e 24 cabos**, totalizando **29 pessoas**.

Gabarito: LETRA E.

3. (Cebraspe/Pref. Joinville/2024) Para ensinar números inteiros, uma professora criou um jogo em que são distribuídos chocolates aos alunos. Cada aluno deve colocar o preço que quiser no chocolate e vender para outro colega; o dinheiro se chama dinmat e só existem notas de 5 e 9 dinmats. Nesse caso, se um aluno vender um chocolate por 107 dinmats, então ele poderá receber

- A) 17 notas de 5 dinmats e 2 notas de 9 dinmats.
- B) 24 notas de 9 dinmats e devolver 18 notas de 5 dinmats de troco.
- C) 5 notas de 5 dinmats e 9 notas de 9 dinmats.
- D) 33 notas de 5 dinmats e devolver 6 notas de 5 dinmats de troco.
- E) 18 notas de 9 dinmats e devolver 11 notas de 5 dinmats de troco.

Comentários:

Devemos verificar cada uma das alternativas e ver se elas somam 107 dinmats de forma válida, utilizando apenas notas de 5 e 9 dinmats.

- A) 17 notas de 5 dinmats e 2 notas de 9 dinmats.

Temos:

$$17 \text{ notas de 5 dinmats} = 17 \cdot 5 = 85 \text{ dinmats.}$$

$$2 \text{ notas de 9 dinmats} = 2 \cdot 9 = 18 \text{ dinmats.}$$

$$\text{Total} = 85 + 18 = 103 \text{ dinmats.}$$

Logo, **alternativa incorreta**, pois não soma 107 dinmats.

- B) 24 notas de 9 dinmats e devolver 18 notas de 5 dinmats de troco.

Temos:

$$24 \text{ notas de 9 dinmats} = 24 \cdot 9 = 216 \text{ dinmats.}$$

$$\text{Devolvendo 18 notas de 5 dinmats como troco} = 18 \cdot 5 = 90 \text{ dinmats.}$$

$$\text{Total} = 216 - 90 = 126 \text{ dinmats.}$$

Logo, **alternativa incorreta!**

- C) 5 notas de 5 dinmats e 9 notas de 9 dinmats.

Temos:

$$5 \text{ notas de 5 dinmats} = 5 \cdot 5 = 25 \text{ dinmats.}$$

$$9 \text{ notas de 9 dinmats} = 9 \cdot 9 = 81 \text{ dinmats.}$$



$$\text{Total} = 25 + 81 = \mathbf{106 \text{ dinmats.}}$$

Logo, **alternativa incorreta!**

D) 33 notas de 5 dinmats e devolver 6 notas de 5 dinmats de troco.

Temos:

$$33 \text{ notas de 5 dinmats} = 33 * 5 = 165 \text{ dinmats.}$$

$$\text{Devolvendo 6 notas de 5 dinmats como troco} = 6 * 5 = 30 \text{ dinmats.}$$

$$\text{Total} = 165 - 30 = \mathbf{135 \text{ dinmats.}}$$

Logo, **alternativa incorreta!**

E) 18 notas de 9 dinmats e devolver 11 notas de 5 dinmats de troco.

Temos:

$$18 \text{ notas de 9 dinmats} = 18 * 9 = 162 \text{ dinmats.}$$

$$\text{Devolvendo 11 notas de 5 dinmats como troco} = 11 * 5 = 55 \text{ dinmats.}$$

$$\text{Total} = 162 - 55 = \mathbf{107 \text{ dinmats.}}$$

Nosso **gabarito**, pois soma exatamente **107 dinmats**.

Gabarito: LETRA E.

4. (Cebraspe/Pref. Camaçari/2024) Se, para a fabricação de 1.000 unidades um produto, o custo total for composto por um valor fixo de R\$ 500,00 e um custo variável de R\$ 5,00 por unidade, então, nessas condições, o custo total das 1.000 unidades do produto será igual a

- A) R\$ 550,00.
- B) R\$ 5.500,00.
- C) R\$ 1.505,00.
- D) R\$ 3.250,00.
- E) R\$ 5.000,00.

Comentários:

Nós devemos calcular o custo total da fabricação de 1.000 unidades de um produto, considerando que **o custo total é composto por um custo fixo e um custo variável por unidade**.

Primeiro, temos o custo fixo, que é de R\$ 500,00. Em seguida, temos o custo variável, que é de **R\$ 5,00 por unidade**. Como estamos produzindo **1.000 unidades**, o custo variável total será:

$$\text{Custo variável total} = \text{Custo variável por unidade} \times \text{Número de unidades}$$

$$\text{Custo variável total} = \text{R\$ 5,00} \times 1.000$$

$$\text{Custo variável total} = \mathbf{\text{R\$ 5.000,00}}$$



Agora, somamos o custo fixo e o custo variável total para obter o custo total:

$$\text{Custo total} = \text{Custo fixo} + \text{Custo variável total}$$

$$\text{Custo total} = \text{R\$ } 500,00 + \text{R\$ } 5.000,00$$

$$\text{Custo total} = \text{R\$ } 5.500,00$$

Portanto, o custo total das 1.000 unidades do produto será igual a R\$ 5.500,00.

Gabarito: LETRA B

5. (OBJETIVA/PREF. SÃO SIMÃO/2022) Gabriela compra 2 chaveiros e 5 selos para a sua coleção em cada mês. Sabendo-se que ela possui um total de 175 selos, ao todo, quantos chaveiros ela possui?

- A) 68
- B) 76
- C) 72
- D) 74
- E) 70

Comentários:

O primeiro passo nessa questão é encontrar quantos meses foram necessários para Gabriela juntar os 175 selos, sabendo que ela compra 5 todo mês. Para isso, basta dividir 175 por 5.

$$\text{Meses} = \frac{175}{5} \rightarrow \text{Meses} = 35$$

Assim, podemos concluir que Gabriela juntou os 175 selos em 35 meses.

Agora vamos analisar a quantidade de chaveiros!

Se ela compra **2 chaveiros por mês** e **já se passaram 35 meses**, então ela tem:

$$2 \cdot 35 = 70 \text{ chaveiros}$$

Gabarito: LETRA E.

6. (AOCPIPE PREV/2022) Em determinado evento a ser promovido por uma empresa, é do conhecimento dos planejadores que, utilizando-se copos descartáveis de 150 mL, é possível servir 136 pessoas com determinada bebida. Caso ocorra uma mudança de planos e decida-se utilizar copos descartáveis de 80 mL, a quantidade de pessoas a mais que serão servidas com essa bebida, além da quantidade inicial prevista, é igual a

- A) 259 pessoas.



- B) 55 pessoas.
- C) 119 pessoas.
- D) 155 pessoas.
- E) 89 pessoas.

Comentários:

O enunciado fala que é possível servir 136 pessoas com copos de **150 mL**. Com essa informação podemos determinar quanto de bebida há nesse evento.

$$136 \cdot 150 = 20400 \text{ mL}$$

Logo, temos **20400 mL** de bebida nesse evento. Se essa quantidade de bebida for servida em **copos de 80 mL**, será possível encher a seguinte quantidade de copos:

$$\frac{20400}{80} = \text{255 copos de 80 mL}$$

Ora, se são 136 pessoas e conseguiremos servir 255 copos, então **poderemos servir 119 pessoas a mais**.

$$255 - 136 = 119$$

Gabarito: LETRA C.

7. (FCC/PGE-AM/2022) Um museu decidiu, devido à pandemia, autorizar a entrada de apenas três pessoas por vez. Aguardando a entrada, o trio em que Ana estava era o sétimo trio contando do início da fila e era o quinto trio contando do final da fila. O número de pessoas que estavam na fila do museu era

- A) 33
- B) 30
- C) 27
- D) 36
- E) 39

Comentários:

Quando contamos do **início da fila**, o trio de Ana é o sétimo. Logo, temos seis trios na frente do trio de Ana.

Quando contamos do **fim da fila**, o trio de Ana é o quinto. Logo, temos quatro trios atrás do trio de Ana.

Dos comentários acima, conseguimos concluir que, **além do trio de Ana**, existem mais 10 (6+4) trios na fila, **totalizando 11 trios**. Como **cada trio é formado por três pessoas**, o total de pessoas na fila é:

$$11 \cdot 3 = 33$$



Gabarito: LETRA A.

8. (UEPB/PREF. SOUSA/2022) Um pote cheio de sorvete pesa 420 g e, com apenas metade do sorvete, pesa 240 g. É CORRETO afirmar que o peso do pote vazio é de:

- A) 80 g
- B) 60 g
- C) 50 g
- D) 70 g
- E) 90 g

Comentários:

Galera, temos um pote cheio de sorvete que pesa 420 g. Observe que esse peso corresponde a soma do peso do pote vazio com o peso de sorvete propriamente dito.

Quando a metade do sorvete foi retirada, fica-se com 240 g.

Ora, a diferença entre essas quantidades é justamente **o peso da metade do sorvete que foi retirada**.

$$420 - 240 = 180 \text{ g}$$

Ora, se **180 g é o peso de metade do sorvete**, então no pote cheio temos a seguinte quantidade de sorvete:

$$180 \cdot 2 = 360 \text{ g}$$

Logo, podemos concluir que **o pote tem 360 gramas de sorvete**. A diferença entre o peso do pote cheio e o peso de sorvete é justamente o peso do pote vazio.

$$420 - 360 = 60 \text{ g}$$

Com isso, podemos concluir que **o peso do pote é de 60 g**.

Gabarito: LETRA B.

9. (AOCPIPE-PREV/2022) Considere que o número de identificação de um processo em andamento seja formado por cinco algarismos, seguidos de um dígito verificador. Para a obtenção do dígito verificador, seguem-se as seguintes regras, nesta ordem:

- 1º) efetua-se a multiplicação dos cinco primeiros algarismos que identificam o processo;
- 2º) efetua-se a divisão do resultado da multiplicação, obtida anteriormente, por 9;
- 3º) o algarismo que identifica o resto dessa divisão será o dígito verificador.



Com base nessas informações, considere que um processo em andamento possua o número de identificação 12377-W, em que W é o dígito verificador. Então, é correto afirmar que o valor de W, nesse número de identificação, é igual a

- A) 8.
- B) 6.
- C) 4.
- D) 2.
- E) 0.

Comentários:

Temos o seguinte número de identificação: 12377-W.

O primeiro passo é **multiplicar os cinco primeiros algarismos**.

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7 = 294$$

O segundo passo é pegar esse resultado e **dividir por 9**.

$$\begin{array}{r} 294 \quad | \quad 9 \\ -27 \quad \downarrow \\ \hline 24 \\ -18 \\ \hline 6 \end{array}$$

O terceiro passo é **observar o resto da divisão**. Note que ele é igual a 6. Esse é o valor do dígito verificador.

Gabarito: LETRA B.

10. (VUNESP/PREF. TAUBATÉ/2022) Roberto pagou em 2,5 kg de certo produto o valor total de R\$ 12,50. Ana, que estava com Roberto e comprou 3,5 kg desse mesmo produto, no mesmo local e momento, pagou o total de

- A) R\$ 17,50.
- B) R\$ 18,00.
- C) R\$ 18,50.
- D) R\$ 19,00.
- E) R\$ 19,50.

Comentários:

Para determinar o preço por quilograma, basta dividirmos **o total que Roberto pagou pela quantidade que ele levou**. Assim,



$$\text{Preço por kg} = \frac{12,50}{2,5} \rightarrow \text{Preço por kg} = 5$$

Logo, o quilograma do produto custa **R\$ 5,00**. Como Ana levou 3,5 kg desse mesmo produto, então:

$$\text{Ana} = 5 \cdot 3,5 \rightarrow \text{Ana} = 17,5$$

Ana pagou **R\$ 17,50**.

Gabarito: LETRA A.

11. (FCC/TJ-CE/2022) Uma costureira realiza compras em uma loja que vende tecido, por metro, em rolos de mesma largura. Ela costuma comprar, por mês, 12 rolos de tecido com 30 metros de comprimento cada um. No último mês, ela comprou a mesma quantidade de tecido em rolos de 18 metros de comprimento cada um. O número de rolos comprados pela costureira no último mês foi de

- A) 18
- B) 14
- C) 15
- D) 20
- E) 24

Comentários:

Primeiramente, devemos encontrar a quantidade de tecido (em metros) que a costureira costuma comprar. De acordo com o enunciado, são **12 rolos com 30 metros cada**. Dessa forma:

$$12 \cdot 30 = 360 \text{ metros}$$

Logo, são 360 metros de tecido todo mês.

Acontece que, no último mês, **a costureira comprou o tecido em rolos de 18 metros**.

Vamos chamar de "n" o número de rolos que ela comprou. Dessa forma, devemos ter "n" tal que:

$$n \cdot 18 = 360 \rightarrow n = \frac{360}{18} \rightarrow \boxed{n = 20}$$

Gabarito: LETRA D.

12. (FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Em um sacolão onde abacaxis e brócolis são vendidos na unidade, Cecília comprou uma dúzia de abacaxis por R\$ 60,00. Se a unidade do brócolis é R\$1,00 mais barata que a de cada abacaxi, o valor correto de uma dezena de brócolis, em reais, é igual a



- A) 30
- B) 35
- C) 40
- D) 45

Comentários:

Vamos lá! Primeiramente, lembre-se que **uma dúzia corresponde a 12 unidades**. Quando o enunciado fala que Cecília comprou uma dúzia de abacaxis por 60 reais, devemos entender que 12 abacaxis custaram 60 reais. Sendo assim, **o preço de cada abacaxi pode ser encontrado dividindo 60 por 12**.

$$\frac{60}{12} = 5 \text{ reais}$$

Como a unidade do brócolis é R\$ 1,00 mais barato, então cada brócolis custa 4 reais. Sendo assim, **uma dezena (10 unidades) de brócolis custa 40 reais**.

$$4 \cdot 10 = 40$$

Gabarito: LETRA C.

13. (RBO/CESAMA/2022) Um estacionamento cobra R\$ 27,00 pela primeira hora e mais R\$ 12,50 por hora adicional, e não trabalha com fração de hora. Num certo dia entrou 18 veículos e o proprietário obteve lucro bruto de R\$ 961,00, então, o total de horas adicionais cobradas nesse dia foi:

- A) 38
- B) 34
- C) 29
- D) 43

Comentários:

Moçada, a primeira hora custa 27 reais. Como não existe fração de hora e entraram 18 veículos, então **todos eles pagaram esses 27 reais iniciais**. Ao todo, **apenas com essa primeira hora**, esse estacionamento lucrou:

$$27 \cdot 18 = 486 \text{ reais}$$

Se o lucro bruto foi de 961 reais, então o estacionamento teve de hora adicional o seguinte lucro:

$$961 - 486 = 475 \text{ reais}$$

Se cada hora adicional custa **R\$ 12,50**, então o total de horas **adicionais** foi de:

$$\frac{475}{12,5} = 38 \text{ horas}$$



Gabarito: LETRA A.

14. (FUNDEP/UFJF/2022) Em um campeonato de futebol, o time recebe 3 pontos por cada vitória, 1 ponto por empate e zero ponto por derrota. Sabendo que depois de 7 jogos um time tem 9 pontos, é correto afirmar:

- A) O time teve exatamente 3 vitórias.
- B) O time teve pelo menos 2 vitórias.
- C) O time teve pelo menos 1 vitória.
- D) O time teve exatamente 3 empates.
- E) O time teve pelo menos 1 derrota.

Comentários:

Pessoal, nesse tipo de questão, existem muitas possibilidades. Por esse motivo, quando as alternativas falam em "exatamente", você deve ficar esperto. O enunciado diz que **em 7 jogos o time acumulou 9 pontos**.

Vamos visualizar algumas possibilidades?

- 3 vitórias e 4 derrotas (total: 9 pontos)
- 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas (total: 9 pontos)
- 1 vitória e 6 empates (total: 9 pontos)

Sendo assim, podemos descartar as alternativas A e D, pois não são necessariamente verdades.

A alternativa E diz que o time teve **pelo menos 1 derrota**. No entanto, quando listamos nossas possibilidades, podemos ter **1 vitória e 6 empates**, sem derrotas. Logo, a alternativa está errada.

Por fim, a alternativa B diz que houve pelo menos 2 vitórias. Mais uma vez, tal alternativa encontra-se equivocada, pois na situação em que temos 1 vitória e 6 empates, o time obtém 9 pontos e obedece às condições do enunciado. Dito isso, por eliminação, nossa alternativa correta é a C.

Gabarito: LETRA C.

15. (QUADRIX/COREN AP/2022) Para fazer um penteado, Jéssica precisa de grampos e de presilhas. Os grampos são vendidos em embalagens com 8 unidades e as presilhas, em embalagens com 6 unidades. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Se Jéssica for utilizar 100 grampos, precisará comprar menos que 13 embalagens.

Comentários:

Os grampos são vendidos em **embalagens com 8 unidades**. Quando Jéssica compra 13 embalagens, ela tem:



$$8 \cdot 13 = 104$$

As 13 embalagens garantem a quantidade que Jéssica precisa. Mas, se ela comprasse 12 embalagens:

$$8 \cdot 12 = 96$$

Ela não teria o suficiente para fazer seu penteado.

Sendo assim, o item está **errado** pois Jéssica precisa comprar, pelo menos, **13 embalagens** de grampo.

Gabarito: ERRADO.



QUESTÕES COMENTADAS

Expressões Numéricas

1. (FGV/PREF. SP/2023) O valor da expressão aritmética

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right) \dots \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{20}\right)\left(\frac{1}{21} - \frac{1}{22}\right)$$

é igual a:

- A) $21/22$.
- B) $1/22$.
- C) $1/22!$
- D) $21/22!$
- E) $22!/21$

Comentários:

Vamos lá, moçada! Essa questão tem um detalhe interessante.

Resolveremos normalmente, sem segredos (por enquanto, rsrs).

$$E = \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right) \dots \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{20}\right)\left(\frac{1}{21} - \frac{1}{22}\right)$$

$$E = \left(\frac{2-1}{2}\right)\left(\frac{4-3}{3 \cdot 4}\right)\left(\frac{6-5}{5 \cdot 6}\right) \dots \left(\frac{20-19}{19 \cdot 20}\right)\left(\frac{22-21}{21 \cdot 22}\right)$$

Observe que **todos os numeradores das frações deram igual a 1**. No denominador, temos um produto.

$$E = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3 \cdot 4}\right)\left(\frac{1}{5 \cdot 6}\right) \dots \left(\frac{1}{19 \cdot 20}\right)\left(\frac{1}{21 \cdot 22}\right)$$

$$E = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 19 \cdot 20 \cdot 21 \cdot 22}$$

Galera, podemos resumir esse denominador como **22!** (lê-se "**22 fatorial**" ou "**fatorial de 22**").

$$E = \frac{1}{22!}$$



Por enquanto, **não se preocupe** com os detalhes do "fatorial". Ele é estudado com mais detalhes em aulas futuras (se for o caso do seu edital). De qualquer forma, **é bom conhecê-lo** e é para isso que essa questão está no material. Observe mais alguns exemplos de "fatoriais":

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

$$10! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 = 3628800$$

Gabarito: LETRA C.

2. (CEBRASPE/AGER-MT/2023)

$$a = 6/3 * (4 - 2)$$

$$b = (4 - 2) * 3/6$$

$$c = 64 / 32 * -3$$

$$d = 6 / 2 + 3 * 2 - 3$$

Considerando as expressões aritméticas precedentes, assinale a opção correta.

A) $a = 1$; $b = 1$; $c = -6$; $d = 6$

B) $a = 4$; $b = 1$; $c = -6$; $d = -6$

C) $a = 4$; $b = 4$; $c = 6$; $d = -6$

D) $a = 1$; $b = 1$; $c = 6$; $d = 6$

E) $a = 4$; $b = 1$; $c = -6$; $d = 6$

Comentários:

Para resolver as expressões aritméticas, devemos seguir a ordem de precedência das operações: primeiro, resolvemos os **parênteses**; depois, **as potências ou raízes**; em seguida, **as multiplicações ou divisões**; e por último, **as adições ou subtrações**. Assim, temos:

$$a = \frac{6}{3} * (4 - 2) = \frac{6}{3} * 2 = 4$$

$$b = (4 - 2) * \frac{3}{6} = 2 * \frac{3}{6} = 1$$

$$c = \frac{64}{32} * -3 = 2 * -3 = -6$$

$$d = \frac{6}{2} + 3 * 2 - 3 = 3 + 6 - 3 = 6$$



Portanto, a opção correta é a letra E.

Gabarito: LETRA E.

3. (CEBRASPE/SESI-SP/2023) O número $-\sqrt{6 - 2\sqrt{5}}$ é equivalente à:

- A) $\sqrt{5} - 1$
- B) $-1 - \sqrt{5}$
- C) $-\sqrt{6} + \sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{5}$
- D) $-\sqrt{6} - \sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{5}$
- E) $1 - \sqrt{5}$

Comentários:

Questão que pode ser um pouco complicada, pois precisamos de uma certa familiaridade com os produtos notáveis.

E que familiaridade é essa, professor?

Deveríamos perceber que $6 - 2\sqrt{5}$ pode ser escrito na forma de um **quadrado de dois termos**.

$$6 - 2\sqrt{5} = 5 - 2\sqrt{5} + 1 = (\sqrt{5} - 1)^2$$

Com isso, é possível reescrever o número do enunciado:

$$-\sqrt{6 - 2\sqrt{5}} = -\sqrt{(\sqrt{5} - 1)^2} = -|(\sqrt{5} - 1)| = -(\sqrt{5} - 1) = \boxed{1 - \sqrt{5}}$$

Muita atenção ao sinal de menos no final!

Gabarito: LETRA E.

4. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Assinale a alternativa que apresenta o valor correspondente a :

$$\frac{0,1 \times 0,5 - 2 \times 0,01}{0,2 \times 0,1}$$

- A) 1,2.
- B) 1,3.
- C) 1,4.
- D) 1,5.



E) 1,6.

Comentários:

Primeiro, vamos resolver as multiplicações.

$$\frac{0,1 \times 0,5 - 2 \times 0,01}{0,2 \times 0,1}$$

$$\frac{0,05 - 0,02}{0,02}$$

Agora, a subtração do numerador.

$$\frac{0,05 - 0,02}{0,02}$$

$$\frac{0,03}{0,02}$$

Por fim, a resolvemos a fração.

$$\frac{0,03}{0,02} = \frac{3}{2} = \boxed{1,5}$$

Gabarito: LETRA D.

5. (Inst. Consulplan/Pref. Gonçalves/2022) Para realizar uma festa de fim de ano, certa turma de uma indústria fez os cálculos dos gastos da quantia de cada participante. Alice, preocupada com o valor, perguntou à organizadora, que respondeu: o valor está na solução da expressão a seguir:

$$\{[(80 - 3 \times 20) : 4] + [(14 + 12 : 2)]\}$$

Assinale-o.

- A) 24
- B) 25
- C) 26
- D) 27

Comentários:

Pessoal, para resolver **expressões numéricas**, precisamos seguir uma ordem.

Inicialmente, nós olhamos para o que está dentro dos **parênteses**.



$$\{[(80 - 3 \times 20) : 4] + [(14 + 12 : 2)]\}$$

Pronto. Agora que identificamos o que está dentro dos parênteses, devemos fazer as operações.

Mas em que ordem?

Primeiro, resolvemos as potências/radiciações.

Depois, resolvemos as multiplicações/divisões.

Por fim, resolvemos as somas/subtrações.

Observe que na expressão do enunciado **não temos potências ou raízes**. Sendo assim, começaremos sempre pelas **multiplicações/divisões** e depois faremos as **somas/subtrações**.

$$\{[(80 - 3 \times 20) : 4] + [(14 + 12 : 2)]\}$$

$$\{[(80 - 60) : 4] + [(14 + 6)]\}$$

$$\{[20 : 4] + [20]\}$$

Pronto, resolvemos o que estava dentro dos parênteses. Agora, vamos olhar para os colchetes.

$$\{[20 : 4] + [20]\}$$

$$\{5 + 20\}$$

Por fim, resolvemos o que está dentro das chaves.

$$\{5 + 20\} = 25$$

Podemos marcar a alternativa B.

Gabarito: LETRA B.

6. (FGV/TRT-PB/2022) O valor da expressão numérica

$$\frac{2^{2022} - 2^{2021} - 2^{2020} + 2^{2019}}{2^{2020} - 2^{2019}}$$

é
a) 5.



- b) 4.
- c) 3.
- d) 2.
- e) 1.

Comentários:

O primeiro passo nessa questão é perceber que podemos **colocar o 2^{2019} em evidência**. Acompanhe!

$$E = \frac{2^{2022} - 2^{2021} - 2^{2020} + 2^{2019}}{2^{2020} - 2^{2019}}$$

$$E = \frac{2^{2019} \cdot (2^3 - 2^2 - 2^1 + 1)}{2^{2019} \cdot (2 - 1)}$$

Com isso, já podemos fazer simplificações, **cortando o 2^{2019}** do numerador com o do denominador:

$$E = \frac{2^3 - 2^2 - 2^1 + 1}{2 - 1}$$

Agora que os números "estão pequenos", podemos **resolver as potências** normalmente.

$$E = \frac{8 - 4 - 2 + 1}{1} \rightarrow \boxed{E = 3}$$

Gabarito: Letra C

7. (FUNDATEC/PREF. CACHOEIRA DO SUL/2022) Resolvendo a expressão numérica

$$(-5)^2 \times [36 + (-2)^3] \div (-2)^2,$$

obtemos o resultado da alternativa:

- A) 175.
- B) 120.
- C) 60.
- D) -50.
- E) -275.



Comentários:

Primeiro, olhamos para os **parênteses**.

$$(-5)^2 \times [36 + (-2)^3] \div (-2)^2$$

Vamos resolver essas potências!

$$25 \times [36 - 8] \div 4$$

Agora, vamos resolver o que está **dentro dos colchetes**.

$$25 \times [36 - 8] \div 4$$

$$25 \times 28 \div 4$$

Professor, e agora? Qual faço primeiro? A multiplicação ou a divisão?

Galera, aqui você pode escolher! O resultado será o mesmo. Veja!

$$25 \times 28 \div 4$$

$$700 \div 4$$

$$\boxed{175}$$

Agora, vamos fazer a divisão primeiro.

$$25 \times 28 \div 4$$

$$25 \times 7$$

$$\boxed{175}$$

Logo, podemos marcar a alternativa A.

Gabarito: LETRA A.

8. (FUNDATEC/PREF. VACARIA/2021) O valor da expressão numérica $\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} + \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}}$ é:

- A) 15/22
- B) 22/15
- C) 5/2



D) $\frac{2}{5}$

E) $\frac{1}{2}$

Comentários:

$$E = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} + \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}}$$

$$E = \frac{2}{3} + \frac{4}{5} \rightarrow E = \frac{2 \cdot 5 + 4 \cdot 3}{15} \rightarrow E = \frac{10 + 12}{15} \rightarrow \boxed{E = \frac{22}{15}}$$

Gabarito: LETRA B.

9. (AVANÇASP/PREF. R. CLARO/2021) Qual o resultado da seguinte expressão?

$$64 \div 8 + 5 \times 5 - 3$$

A) 30

B) 46

C) 57

D) 62

E) 76

Comentários:

Moçada, primeiro fazemos **a multiplicação e a divisão!**

$$64 \div 8 + 5 \times 5 - 3$$

$$8 + 25 - 3$$

Agora, fazemos **a soma e a subtração.**

$$8 + 25 - 3$$

$$33 - 3$$

$$\boxed{30}$$

Gabarito: LETRA A.

10. (OMNI/PREF. PERITIBA/2021) Encontre o resultado da expressão abaixo:

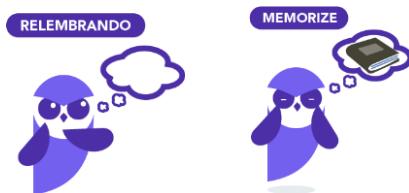


$$32 - \{\sqrt{196} + 8^3 \times [9 - (18 \div 3)]\}$$

- A) -1408.
- B) -1518.
- C) - 928.
- D) Nenhuma das alternativas.

Comentários:

A ordem é a seguinte, guardem no coração:



- **Primeiro**, resolvemos o que está dentro **de parênteses** ();
- **Depois**, resolvemos o que está dentro **de colchetes** [];
- **Por fim**, resolvemos para o que está dentro **de chaves** { }.

Dentro de cada um deles, fazemos:

- **Primeiro**, resolvemos as **potências ou raízes**;
- **Depois**, resolvemos as **multiplicações ou divisões**;
- **Por fim**, resolvemos as **adições ou subtrações**.

Com isso em mente, vamos procurar o que está dentro de parênteses.

$$32 - \{\sqrt{196} + 8^3 \times [9 - (18 \div 3)]\}$$

Opa, temos apenas uma divisão para resolvê-la! Vamos fazer isso.

$$32 - \{\sqrt{196} + 8^3 \times [9 - 6]\}$$

Com o parênteses resolvido, vamos para os colchetes.

$$32 - \{\sqrt{196} + 8^3 \times [9 - 6]\}$$

Dentro dele, temos apenas uma subtração. Vamos resolvê-la.

$$32 - \{\sqrt{196} + 8^3 \times 3\}$$

Pronto. Agora estamos dentro das chaves. Temos várias operações. Agora, usamos nossa prioridade: raízes e potências primeiro.



$$32 - \{\sqrt{196} + 8^3 \times 3\}$$

$$32 - \{14 + 512 \times 3\}$$

Pronto. Raízes e Potências Ok. Agora vamos para as multiplicações ou divisões.

$$32 - \{14 + 512 \times 3\}$$

$$32 - \{14 + 1536\}$$

Agora fazemos a soma.

$$32 - 1550$$

Por fim,

$$32 - 1550 = -1518$$

Gabarito: LETRA B.

■



QUESTÕES COMENTADAS

Expressões Algébricas

1. (VUNESP/PREF. GUARATINGUETÁ/2022) Considere a seguinte expressão algébrica, sendo $x \neq -3$:

$$\frac{x^2y - 9y + 4x^2 - 36}{x + 3}$$

Após simplificada, a expressão apresentada pode ser escrita na forma:

- A) $(y + 4)(x + 3)$
- B) $(y + 4)(x - 3)$
- C) $(y + 3)(x + 4)$
- D) $(y + 3)(x - 4)$
- E) $(-y + 4)(-x + 3)$

Comentários:

Pessoal, o primeiro passo é perceber o $(x + 3)$ no denominador. Como nenhuma alternativa possui denominador, é certo que em alguma hora da simplificação o **$(x + 3)$ vai sumir**. Sabendo disso, vamos lá:

$$E = \frac{x^2y - 9y + 4x^2 - 36}{x + 3}$$

O primeiro passo é **colocar o y do numerador em evidência**. Além disso, também podemos colocar o "4".

$$E = \frac{y(x^2 - 9) + 4(x^2 - 9)}{x + 3}$$

Agora, observe que o **$(x^2 - 9)$ é comum aos dois termos**. Logo, também é possível colocá-lo em evidência.

$$E = \frac{(x^2 - 9)(y + 4)}{x + 3}$$

Feito isso, temos que usar um produto notável famoso: o **produto da soma pela diferença**.

$$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$$

Observe que na situação do $(x^2 - 9)$ temos $y = 3$. Assim:



$$E = \frac{(x+3)(x-3)(y+4)}{x+3}$$

Pronto! Agora, podemos **cortar o $(x+3)$** que aparece tanto no denominador quanto no numerador.

$$E = (x-3)(y+4)$$

Gabarito: LETRA B.

2. (UEPB/PREF. SOUSA/2022) Os números reais x e y são tais que $x + y \neq 0$. Simplificando a expressão

$$\frac{x^2 - y^2 + 3x^2 + 3xy}{x + y}$$

obtém-se:

- A) $x + 2y$
- B) $4x - y$
- C) $2x - y$
- D) $x + y$
- E) $x - 4y$

Comentários:

Vamos lá, moçada! Questão que envolve algumas **coisas interessantes!** Atente-se à expressão do enunciado:

$$E = \frac{x^2 - y^2 + 3x^2 + 3xy}{x + y}$$

O primeiro passo aqui seria perceber que $x^2 - y^2$ é o resultado do **produto da soma pela diferença!**

$$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$$

Sendo assim, podemos usar esse resultado para tentar **simplificar a expressão.**

Além disso, nos outros dois termos, temos que " **$3x$** " é uma **parte comum**. Com isso, podemos colocá-la em evidência.

$$E = \frac{(x + y)(x - y) + 3x^2 + 3xy}{x + y}$$

$$E = \frac{(x + y)(x - y) + 3x(x + y)}{x + y}$$



Agora, note que $(x + y)$ é comum aos dois termos. Podemos **colocá-lo em evidência** também!

$$E = \frac{(x + y)(x - y) + 3x(x + y)}{x + y}$$

$$E = \frac{(x + y)(x - y + 3x)}{x + y} \rightarrow E = \frac{(x + y)(4x - y)}{(x + y)}$$

Podemos **cortar o $(x + y)$** que está no numerador e no denominador.

$$\boxed{E = 4x - y}$$

Gabarito: LETRA B.

3. (IPREV-SANTOS/2022) Simplificando a expressão

$$\frac{3ax + 6ay + bx + 2by}{b^2 + 6ab + 9a^2}$$

com $b^2 + 6ab + 9a^2 \neq 0$, obtém-se

- A) $(x + 2y)/(b + 3a)$
- B) $(2x + y)/(3b + a)$
- C) $(3x + y)/(2b + a)$
- D) $(x + 3y)/(b + 2a)$

Comentários:

Observe que, em um primeiro momento, **não é trivial** identificarmos o produto notável. Mas, se olharmos atentamente para o denominador, vamos encontrá-lo!

$$b^2 + 6ab + 9a^2 = b^2 + 2 \cdot b \cdot (3a) + (3a)^2 = (b + 3a)^2$$

Observe que conseguimos escrever o denominador como um **quadrado da soma**! Agora, vamos dar uma olhada no numerador.

$$3ac + 6ay + bc + 2by$$

Note que temos "3a" presente em dois termos e "b" presente em mais dois termos. Vamos colocá-los em evidência.

$$3a(c + 2y) + b(c + 2y)$$



Opa! $(c + 2y)$ é comum aos dois termos. Podemos colocá-lo em evidência também.

$$(c + 2y)(b + 3a)$$

Isso que acabamos de fazer é chamado de **fatoração**!

Nós transformamos a expressão $3ac + 6ay + bc + 2by$ em um produto de fatores: $(c + 2y)(b + 3a)$.

A fatoração é uma outra forma que temos para **simplificar expressões algébricas**.

Vamos usar os resultados que obtivemos para reescrever a expressão do enunciado.

$$E = \frac{3ax + 6ay + bx + 2by}{b^2 + 6ab + 9a^2}$$

$$E = \frac{(c + 2y)(b + 3a)}{(b + 3a)^2}$$

Temos $(b + 3a)$ no numerador e no denominador, podemos **cortá-los**!

$$E = \frac{c + 2y}{b + 3a}$$

Como no denominador **o expoente era "2"**, quando fizemos o corte, ainda sobra "1"! *Tudo certo?*

Gabarito: LETRA A.

4. (FUNDATEC/PREF. ESTÂNCIA VELHA/2020) Assinale a alternativa que apresenta a forma agrupada e reduzida do seguinte monômio:

$$3ax + 5bx - 12ax - 15bx + 4x$$

- A) $ab(-9x - 10x + 4x)$
- B) $x(-9a - 10b + 4)$
- C) $b(-9a - 10x + 4x)$
- D) $ax(-9 - 10b + 4)$

Comentários:

O primeiro passo é identificar os termos semelhantes!

- "3ax" é semelhante com "-12ax"



$$E = 3ax + 5bx - 12ax - 15bx + 4x$$

$$E = -9ax + 5bx - 15bx + 4x$$

- Agora, note que "5bx" e "-15bx" são semelhantes também.

$$E = -9ax + 5bx - 15bx + 4x$$

$$E = -9ax - 10bx + 4x$$

- Por fim, note que "x" está presente em **todos** os termos algébricos. Logo, podemos colocá-lo em **evidência**.

$$E = x \cdot (-9a - 10b + 4)$$

Gabarito: LETRA B.

5. (FAFIPA/PREF. ARAPONGAS/2020) Dada a expressão algébrica:

$$2^x + 9x + \sqrt{169} + 2^{2x} + \sqrt[3]{27}$$

Qual será o valor dessa expressão algébrica para $x = 4$?

- A) 1000
- B) 500
- C) 324
- D) 100.
- E) 75

Comentários:

Pessoal, nessas situações, basta realmente fazer a substituição e **resolver os cálculos**.

$$E = 2^4 + 9 \cdot 4 + \sqrt{169} + 2^{2 \cdot 4} + \sqrt[3]{27}$$

$$E = 16 + 36 + 13 + 256 + 3$$

$$E = 324$$

Veja que começamos com uma expressão algébrica e caímos em uma expressão numérica!

Gabarito: LETRA C.

6. (PREF. ITAJÁI/2021) Desenvolvendo o produto notável $(x^3 + x)^2$ temos:



- A) $x^6 + x^2$
- B) $x^6 + 2x^4 + x^2$
- C) $x^6 + 2x^2 + 1$
- D) $x^6 + x^2 + 1$

Comentários:

Opa! Aqui temos o quadrado da soma! Na nossa teoria, vimos que:

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

Para nos adaptarmos a questão, é só substituímos, pessoal!

Onde tiver "x" na equação acima, vamos colocar " x^3 " e, onde tiver "y", colocamos o "x".

$$(x^3 + x)^2 = (x^3)^2 + 2(x^3)(x) + x^2$$

$$(x^3 + x)^2 = x^6 + 2x^4 + x^2$$

Gabarito: LETRA B.

7. (DIRENS/EPCAR/2022) Se

$$y = \frac{x^{\frac{3}{2}} + x - x^{\frac{1}{2}} - 1}{x + 2\sqrt{x} + 1}$$

Com $x \geq 0$ e $x \neq 1$, então Y é igual a

- A) $x^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{1}{2}}$
- B) $x - 1$
- C) $x^{3/2} - 1$
- D) $x^{1/2} - 1$

Comentários:

ESTA É DIFÍCIL!



Questão um pouco mais difícil, pessoal! Observe o seguinte:



$$x^{\frac{3}{2}} = x^{\frac{1}{2}+1}$$

Sendo assim, podemos reescrever y da seguinte forma:

$$y = \frac{x(x^{\frac{1}{2}} + 1) - (x^{\frac{1}{2}} + 1)}{x + 2\sqrt{x} + 1}$$

Por sua vez, o denominador é tal que:

$$x + 2\sqrt{x} + 1 = \left(x^{\frac{1}{2}} + 1\right)^2$$

Logo:

$$y = \frac{x(x^{\frac{1}{2}} + 1) - (x^{\frac{1}{2}} + 1)}{\left(x^{\frac{1}{2}} + 1\right)^2}$$

Colocando $(x^{\frac{1}{2}} + 1)$ em evidência no numerador.

$$y = \frac{(x^{\frac{1}{2}} + 1)(x - 1)}{\left(x^{\frac{1}{2}} + 1\right)^2}$$

Podemos cortar:

$$y = \frac{\cancel{(x^{\frac{1}{2}} + 1)}(x - 1)}{\left(\cancel{x^{\frac{1}{2}} + 1}\right)^2} \rightarrow y = \frac{(x - 1)}{\left(x^{\frac{1}{2}} + 1\right)}$$

Podemos reescrever y explicitando a raiz:

$$y = \frac{(x - 1)}{(\sqrt{x} + 1)}$$

Vamos racionalizar:

$$y = \frac{(x - 1)}{(\sqrt{x} + 1)} \cdot \frac{(\sqrt{x} - 1)}{(\sqrt{x} - 1)}$$

$$y = \frac{\cancel{(x - 1)}(\sqrt{x} - 1)}{\cancel{(x - 1)}}$$



$$y = \sqrt{x} - 1$$

$$y = x^{1/2} - 1$$

Gabarito: LETRA D.

8. (CEV URCA/PREF. CRATO/2021) Sejam p e q números primos positivos. Racionalizando a expressão

$$\frac{1}{\sqrt{p} + \sqrt{q} - \sqrt{p+q}}$$

obtemos:

- A) $(p\sqrt{q} + q\sqrt{p} - \sqrt{pq(p+q)})/2pq$
- B) $(p\sqrt{q} + q\sqrt{p} + \sqrt{pq(p+q)})/2pq$
- C) $(\sqrt{pq(p+q)} - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/pq$
- D) $(\sqrt{pq(p+q)} + p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$
- E) $(\sqrt{pq(p+q)} - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$

Comentários:

Questão que parece assustar um pouco, mas vamos vencê-la!

$$E = \frac{1}{\sqrt{p} + \sqrt{q} - \sqrt{p+q}}$$

$$E = \frac{1}{\sqrt{p} + \sqrt{q} - \sqrt{p+q}} \cdot \frac{(\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{p+q})}{(\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{p+q})}$$

$$E = \frac{(\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{p+q})}{(\sqrt{p} + \sqrt{q})^2 - (\sqrt{p+q})^2}$$

$$E = \frac{(\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{p+q})}{p + 2\sqrt{pq} + q - p - q}$$

$$E = \frac{(\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{p+q})}{2\sqrt{pq}}$$

Racionalizando mais uma vez.

$$E = \frac{(\sqrt{p} + \sqrt{q} + \sqrt{p+q})}{2\sqrt{pq}} \cdot \frac{\sqrt{pq}}{\sqrt{pq}}$$



$$E = \frac{\sqrt{p^2q} + \sqrt{pq^2} + \sqrt{pq(p+q)}}{2pq}$$

$$E = \frac{p\sqrt{q} + q\sqrt{p} + \sqrt{pq(p+q)}}{2pq}$$

Gabarito: LETRA B.

9. (FUNDATEC/PREF. AMETISTA DO SUL/2022) O resultado da seguinte multiplicação de polinômios

$$(a^2 + b^2 + c^2) \cdot (a + b^2 + c)$$

é:

- A) $a^3 + b^4 + c^3$
- B) $a^3 + ab^2 + ac + ab + b^3 + bc + ac + b^2c + c^3$
- C) $a + ab + ac + ab^2 + b^3 + bc^2 + a^2c + b^2c^2 + c^2$
- D) $a^3 + a^2b^2 + a^2c + ab^2 + b^4 + b^2c + ac^2 + b^2c^2 + c^3$
- E) $a^3 + ab^2 + ac^2 + a^2b + b^3 + bc^2 + a^2c + bc + c^2$

Comentários:

Pessoal, nessa aqui devemos aplicar a propriedade distributiva:

$$E = (a^2 + b^2 + c^2) \cdot (a + b^2 + c)$$

$$E = a^3 + a^2b^2 + a^2c + b^2a + b^4 + b^2c + c^2a + c^2b^2 + c^3$$

Gabarito: LETRA D.

10. (Cebbraspe/PREF. SÃO CRISTOVÃO/2019) Considerando as propriedades e as operações fundamentais dos números inteiros, racionais, irracionais e reais, julgue o item a seguir.

Se a , b e c forem números reais tais que $2a^2 - ab + 3ac \neq 0$, então:

$$\frac{4ab - 2b^2 + 6bc}{2a^2 - ab + 3ac} = \frac{2b}{a}$$

Comentários:

Vamos começar com a seguinte **expressão algébrica**:

$$E = \frac{4ab - 2b^2 + 6bc}{2a^2 - ab + 3ac}$$

Colocando o "**2b**" em evidência no numerador e o "**a**" em evidência no denominador, ficamos:



$$E = \frac{2b(2a - b + 3c)}{a(2a - b + 3c)}$$

Opa, podemos **cortar os fatores comuns!**

$$E = \frac{2b}{a}$$

É exatamente como afirma o item! Logo, item correto!

Gabarito: CERTO.



LISTA DE QUESTÕES

Operações Básicas

1. (FGV/ALEP-PR/2024) O número real $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ é igual a:

- A) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$
- B) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$
- C) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})/5$
- D) $1/\sqrt{5}$
- E) $1/\sqrt{6}$

2. (FGV/ALEP-PR/2024) O número real $\sqrt{2} + \sqrt{8}$ é igual a:

- A) 4
- B) 8
- C) $3\sqrt{2}$
- D) $4\sqrt{8}$
- E) $\sqrt{10}$

3. (Cebbraspe/PREF. RECIFE/2023) No que se refere a operações com números decimais, julgue o próximo item.

A diferença entre $1,1^3$ e $0,9^3$ é $0,2^3$.

4. (Cebbraspe/PREF. RECIFE/2023) No que se refere a operações com números decimais, julgue o próximo item.

O número $\sqrt[7]{\sqrt[5]{\sqrt[3]{7}}}$ pode ser reescrito na forma $\sqrt[105]{7^{71}}$.

5. (OBJETIVA CONC./PREF. S. DIAS/2022) Considerando-se que certos dígitos foram substituídos pelas letras X e Y na operação abaixo, assinalar a alternativa que apresenta os valores de X e de Y, de modo que a operação esteja CORRETA:

$$\begin{array}{r} Y \quad 4 \\ - \quad 5 \quad X \\ \hline 3 \quad 6 \end{array}$$

A) $X = 8$ e $Y = 8$.



- B) $X = 8$ e $Y = 9$.
C) $X = 9$ e $Y = 8$.
D) $X = 9$ e $Y = 9$.
E) $X = 7$ e $Y = 0$.

6. (IDECAN/IBGE/2022)

$$\begin{array}{r} X \quad 4 \\ + \quad 5 \quad Y \\ \hline 8 \quad 5 \end{array}$$

Qual o valor de X e Y na soma:

- A) 8 e 5
B) 4 e 1
C) 3 e 5
D) 4 e 5
E) 3 e 1

7. (GUALIMP/PREF. CARMO/2022) Na operação abaixo, cada letra representa um valor numérico. Determine o valor de $2X + Y$:

$$\begin{array}{r} 3 \quad X \quad 9 \\ + \quad Y \quad 6 \quad X \\ \hline 7 \quad 9 \quad 1 \end{array}$$

- A) 4
B) 6
C) 8
D) 10

8. (FAUEL/CM DOURADINA/2022) O número $\sqrt[3]{2^6 \cdot 5^9}$ é:

- A) primo.
B) par.
C) ímpar.
D) negativo.

9. (MAIS/IPREV SANTOS/2022) Sejam os números racionais $A = (2^7 - 3)^{0,333}$ e $B = (2,4 \cdot 10^3 + 1)^{0,25}$. Então o valor do produto $A \cdot B$ é

- A) 25
B) 30
C) 35



D) 40

10. (OMNI/PREF. SJ BATISTA/2021) Considerando 56, elevado ao cubo, igual a X. O valor de X dividido por dois, menos um, é:

A) 175.616.

B) 3.135.

C) 87.807.

D) Nenhuma das alternativas.

11. (VUNESP/TJ-SP/2022) O número inteiro $\sqrt[7]{128^3}$ pode também ser representado como

A) 7

B) 9

C) 5

D) 6

E) 8

12. (VUNESP/TJ-SP/2022) A modelagem de certo problema resultou no número $\sqrt[5]{243^2}$, que também pode ser representado por

A) 13.

B) 7.

C) 11.

D) 9.

E) 5.

13. (UNIVALE/PREF ITAJAÍ/2022) Simplificando a expressão abaixo temos:

$$\sqrt{12 + 2\sqrt{6 - \sqrt{4}}}$$

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

14. (OMNI/PREF. SERTÃOZINHO/2021) Sabendo que $a = 2$ e $b = 8$, o valor numérico da expressão $\sqrt{\sqrt{a \cdot b}}$ é:

A) 1

B) 2

C) 4

D) 8



15. (Inst. AOCP/CM Bauru/2022) Qual é a metade da metade de 16^8 ?

- A) 4^8
- B) 8^4
- C) 4^{16}
- D) 2^8
- E) 2^{30}



GABARITO

- | | |
|------------|-------------|
| 1. LETRA A | 9. LETRA C |
| 2. LETRA C | 10. LETRA C |
| 3. ERRADO | 11. LETRA E |
| 4. ERRADO | 12. LETRA D |
| 5. LETRA B | 13. LETRA D |
| 6. LETRA E | 14. LETRA B |
| 7. LETRA C | 15. LETRA E |
| 8. LETRA B | |



LISTA DE QUESTÕES

Problemas

1. (FGV/GCM-SJC/2024) Ângela e Beatriz resolveram ler o mesmo livro começando a leitura no mesmo dia. Ângela leu 20 páginas por dia e Beatriz leu 15 páginas por dia. Ângela levou 18 dias para ler todo o livro. Após Ângela terminar a leitura, o número de dias que Beatriz ainda levou para terminar a leitura do livro foi

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 6.
- E) 8.

2. (FGV/GCM-SJC/2024) Para discutir os detalhes de uma operação policial o tenente chamou para uma reunião 4 sargentos devendo, cada um deles, trazer 6 cabos como auxiliares para também participar da reunião. O número total de pessoas presentes nessa reunião foi:

- A) 10.
- B) 11.
- C) 24.
- D) 25.
- E) 29.

3. (Cebraspe/Pref. Joinville/2024) Para ensinar números inteiros, uma professora criou um jogo em que são distribuídos chocolates aos alunos. Cada aluno deve colocar o preço que quiser no chocolate e vender para outro colega; o dinheiro se chama dinmat e só existem notas de 5 e 9 dinmats. Nesse caso, se um aluno vender um chocolate por 107 dinmats, então ele poderá receber

- A) 17 notas de 5 dinmats e 2 notas de 9 dinmats.
- B) 24 notas de 9 dinmats e devolver 18 notas de 5 dinmats de troco.
- C) 5 notas de 5 dinmats e 9 notas de 9 dinmats.
- D) 33 notas de 5 dinmats e devolver 6 notas de 5 dinmats de troco.
- E) 18 notas de 9 dinmats e devolver 11 notas de 5 dinmats de troco.

4. (Cebraspe/Pref. Camaçari/2024) Se, para a fabricação de 1.000 unidades um produto, o custo total for composto por um valor fixo de R\$ 500,00 e um custo variável de R\$ 5,00 por unidade, então, nessas condições, o custo total das 1.000 unidades do produto será igual a

- A) R\$ 550,00.
- B) R\$ 5.500,00.
- C) R\$ 1.505,00.
- D) R\$ 3.250,00.



E) R\$ 5.000,00.

5. (OBJETIVA/PREF. SÃO SIMÃO/2022) Gabriela compra 2 chaveiros e 5 selos para a sua coleção em cada mês. Sabendo-se que ela possui um total de 175 selos, ao todo, quantos chaveiros ela possui?

- A) 68
- B) 76
- C) 72
- D) 74
- E) 70

6. (AOCPIPE PREV/2022) Em determinado evento a ser promovido por uma empresa, é do conhecimento dos planejadores que, utilizando-se copos descartáveis de 150 mL, é possível servir 136 pessoas com determinada bebida. Caso ocorra uma mudança de planos e decida-se utilizar copos descartáveis de 80 mL, a quantidade de pessoas a mais que serão servidas com essa bebida, além da quantidade inicial prevista, é igual a

- A) 259 pessoas.
- B) 55 pessoas.
- C) 119 pessoas.
- D) 155 pessoas.
- E) 89 pessoas.

7. (FCC/PGE-AM/2022) Um museu decidiu, devido à pandemia, autorizar a entrada de apenas três pessoas por vez. Aguardando a entrada, o trio em que Ana estava era o sétimo trio contando do início da fila e era o quinto trio contando do final da fila. O número de pessoas que estavam na fila do museu era

- A) 33
- B) 30
- C) 27
- D) 36
- E) 39

8. (UEPB/PREF. SOUSA/2022) Um pote cheio de sorvete pesa 420 g e, com apenas metade do sorvete, pesa 240 g. É CORRETO afirmar que o peso do pote vazio é de:

- A) 80 g
- B) 60 g
- C) 50 g
- D) 70 g
- E) 90 g

9. (AOCPIPE-PREV/2022) Considere que o número de identificação de um processo em andamento seja formado por cinco algarismos, seguidos de um dígito verificador. Para a obtenção do dígito verificador, seguem-se as seguintes regras, nesta ordem:



- 1º) efetua-se a multiplicação dos cinco primeiros algarismos que identificam o processo;
- 2º) efetua-se a divisão do resultado da multiplicação, obtida anteriormente, por 9;
- 3º) o algarismo que identifica o resto dessa divisão será o dígito verificador.

Com base nessas informações, considere que um processo em andamento possua o número de identificação 12377-W, em que W é o dígito verificador. Então, é correto afirmar que o valor de W, nesse número de identificação, é igual a

- A) 8.
- B) 6.
- C) 4.
- D) 2.
- E) 0.

10. (VUNESP/PREF. TAUBATÉ/2022) Roberto pagou em 2,5 kg de certo produto o valor total de R\$ 12,50. Ana, que estava com Roberto e comprou 3,5 kg desse mesmo produto, no mesmo local e momento, pagou o total de

- A) R\$ 17,50.
- B) R\$ 18,00.
- C) R\$ 18,50.
- D) R\$ 19,00.
- E) R\$ 19,50.

11. (FCC/TJ-CE/2022) Uma costureira realiza compras em uma loja que vende tecido, por metro, em rolos de mesma largura. Ela costuma comprar, por mês, 12 rolos de tecido com 30 metros de comprimento cada um. No último mês, ela comprou a mesma quantidade de tecido em rolos de 18 metros de comprimento cada um. O número de rolos comprados pela costureira no último mês foi de

- A) 18
- B) 14
- C) 15
- D) 20
- E) 24

12. (FCM/PREF. TIMÓTEO/2022) Em um sacolão onde abacaxis e brócolis são vendidos na unidade, Cecília comprou uma dúzia de abacaxis por R\$ 60,00. Se a unidade do brócolis é R\$1,00 mais barata que a de cada abacaxi, o valor correto de uma dezena de brócolis, em reais, é igual a

- A) 30
- B) 35
- C) 40
- D) 45



13. (RBO/CESAMA/2022) Um estacionamento cobra R\$ 27,00 pela primeira hora e mais R\$ 12,50 por hora adicional, e não trabalha com fração de hora. Num certo dia entrou 18 veículos e o proprietário obteve lucro bruto de R\$ 961,00, então, o total de horas adicionais cobradas nesse dia foi:

- A) 38
- B) 34
- C) 29
- D) 43

14. (FUNDEP/UFJF/2022) Em um campeonato de futebol, o time recebe 3 pontos por cada vitória, 1 ponto por empate e zero ponto por derrota. Sabendo que depois de 7 jogos um time tem 9 pontos, é correto afirmar:

- A) O time teve exatamente 3 vitórias.
- B) O time teve pelo menos 2 vitórias.
- C) O time teve pelo menos 1 vitória.
- D) O time teve exatamente 3 empates.
- E) O time teve pelo menos 1 derrota.

15. (QUADRIX/COREN AP/2022) Para fazer um penteado, Jéssica precisa de grampos e de presilhas. Os grampos são vendidos em embalagens com 8 unidades e as presilhas, em embalagens com 6 unidades. Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

Se Jéssica for utilizar 100 grampos, precisará comprar menos que 13 embalagens.



GABARITO

- | | |
|------------|-------------|
| 1. LETRA D | 9. LETRA B |
| 2. LETRA E | 10. LETRA A |
| 3. LETRA E | 11. LETRA D |
| 4. LETRA B | 12. LETRA C |
| 5. LETRA E | 13. LETRA A |
| 6. LETRA C | 14. LETRA C |
| 7. LETRA A | 15. ERRADO |
| 8. LETRA B | |



LISTA DE QUESTÕES

Expressões Numéricas

1. (FGV/PREF. SP/2023) O valor da expressão aritmética

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right) \dots \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{20}\right)\left(\frac{1}{21} - \frac{1}{22}\right)$$

é igual a:

- A) $21/22$.
- B) $1/22$.
- C) $1/22!$
- D) $21/22!$
- E) $22!/21$

2. (CEBRASPE/AGER-MT/2023)

$$a = 6/3 * (4 - 2)$$

$$b = (4 - 2) * 3/6$$

$$c = 64 / 32 * -3$$

$$d = 6 / 2 + 3 * 2 - 3$$

Considerando as expressões aritméticas precedentes, assinale a opção correta.

- A) $a = 1$; $b = 1$; $c = -6$; $d = 6$
- B) $a = 4$; $b = 1$; $c = -6$; $d = -6$
- C) $a = 4$; $b = 4$; $c = 6$; $d = -6$
- D) $a = 1$; $b = 1$; $c = 6$; $d = 6$
- E) $a = 4$; $b = 1$; $c = -6$; $d = 6$

3. (CEBRASPE/SESI-SP/2023) O número $-\sqrt{6 - 2\sqrt{5}}$ é equivalente à:

- A) $\sqrt{5} - 1$
- B) $-1 - \sqrt{5}$
- C) $-\sqrt{6} + \sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{5}$
- D) $-\sqrt{6} - \sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{5}$
- E) $1 - \sqrt{5}$

4. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Assinale a alternativa que apresenta o valor correspondente a :



$$\frac{0,1 \times 0,5 - 2 \times 0,01}{0,2 \times 0,1}$$

- A) 1,2.
- B) 1,3.
- C) 1,4.
- D) 1,5.
- E) 1,6.

5. (Inst. Consulplan/Pref. Gonçalves/2022) Para realizar uma festa de fim de ano, certa turma de uma indústria fez os cálculos dos gastos da quantia de cada participante. Alice, preocupada com o valor, perguntou à organizadora, que respondeu: o valor está na solução da expressão a seguir:

$$\{[(80 - 3 \times 20) : 4] + [(14 + 12 : 2)]\}$$

Assinale-o.

- A) 24
- B) 25
- C) 26
- D) 27

6. (FGV/TRT-PB/2022) O valor da expressão numérica

$$\frac{2^{2022} - 2^{2021} - 2^{2020} + 2^{2019}}{2^{2020} - 2^{2019}}$$

é

- a) 5.
- b) 4.
- c) 3.
- d) 2.
- e) 1.

7. (FUNDATEC/PREF. CACHOEIRA DO SUL/2022) Resolvendo a expressão numérica

$$(-5)^2 \times [36 + (-2)^3] \div (-2)^2,$$

obtemos o resultado da alternativa:

- A) 175.
- B) 120.



- C) 60.
- D) -50.
- E) -275.

8. (FUNDATEC/PREF. VACARIA/2021) O valor da expressão numérica $\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} + \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}}$ é:

- A) 15/22
- B) 22/15
- C) 5/2
- D) 2/5
- E) 1/2

9. (AVANÇASP/PREF. R. CLARO/2021) Qual o resultado da seguinte expressão?

$$64 \div 8 + 5 \times 5 - 3$$

- A) 30
- B) 46
- C) 57
- D) 62
- E) 76

10. (OMNI/PREF. PERITIBA/2021) Encontre o resultado da expressão abaixo:

$$32 - \{\sqrt{196} + 8^3 \times [9 - (18 \div 3)]\}$$

- A) -1408.
- B) -1518.
- C) - 928.
- D) Nenhuma das alternativas.



GABARITO

1. LETRA C
2. LETRA E
3. LETRA E
4. LETRA D
5. LETRA B
6. LETRA C
7. LETRA A
8. LETRA B
9. LETRA A
10. LETRA B



LISTA DE QUESTÕES

Expressões Algébricas

1. (VUNESP/PREF. GUARATINGUETÁ/2022) Considere a seguinte expressão algébrica, sendo $x \neq -3$:

$$\frac{x^2y - 9y + 4x^2 - 36}{x + 3}$$

Após simplificada, a expressão apresentada pode ser escrita na forma:

- A) $(y + 4)(x + 3)$
- B) $(y + 4)(x - 3)$
- C) $(y + 3)(x + 4)$
- D) $(y + 3)(x - 4)$
- E) $(-y + 4)(-x + 3)$

2. (UEPB/PREF. SOUSA/2022) Os números reais x e y são tais que $x + y \neq 0$. Simplificando a expressão

$$\frac{x^2 - y^2 + 3x^2 + 3xy}{x + y}$$

obtem-se:

- A) $x + 2y$
- B) $4x - y$
- C) $2x - y$
- D) $x + y$
- E) $x - 4y$

3. (IPREV-SANTOS/2022) Simplificando a expressão

$$\frac{3ax + 6ay + bx + 2by}{b^2 + 6ab + 9a^2}$$

com $b^2 + 6ab + 9a^2 \neq 0$, obtém-se

- A) $(x + 2y)/(b + 3a)$
- B) $(2x + y)/(3b + a)$
- C) $(3x + y)/(2b + a)$
- D) $(x + 3y)/(b + 2a)$

4. (FUNDATEC/PREF. ESTÂNCIA VELHA/2020) Assinale a alternativa que apresenta a forma agrupada e reduzida do seguinte monômio:



$$3ax + 5bx - 12ax - 15bx + 4x$$

- A) $ab(-9x - 10x + 4x)$
- B) $x(-9a - 10b + 4)$
- C) $b(-9a - 10x + 4x)$
- D) $ax(-9 - 10b + 4)$

5. (FAFIPA/PREF. ARAPONGAS/2020) Dada a expressão algébrica:

$$2^x + 9x + \sqrt{169} + 2^{2x} + \sqrt[3]{27}$$

Qual será o valor dessa expressão algébrica para $x = 4$?

- A) 1000
- B) 500
- C) 324
- D) 100.
- E) 75

6. (PREF. ITAJÁI/2021) Desenvolvendo o produto notável $(x^3 + x)^2$ temos:

- A) $x^6 + x^2$
- B) $x^6 + 2x^4 + x^2$
- C) $x^6 + 2x^2 + 1$
- D) $x^6 + x^2 + 1$

7. (DIRENS/EPCAR/2022) Se

$$y = \frac{x^{\frac{3}{2}} + x - x^{\frac{1}{2}} - 1}{x + 2\sqrt{x} + 1}$$

Com $x \geq 0$ e $x \neq 1$, então Y é igual a

- A) $x^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{1}{2}}$
- B) $x - 1$
- C) $x^{3/2} - 1$
- D) $x^{1/2} - 1$

8. (CEV URCA/PREF. CRATO/2021) Sejam p e q números primos positivos. Racionalizando a expressão

$$\frac{1}{\sqrt{p} + \sqrt{q} - \sqrt{p+q}}$$

obtemos:



- A) $(p\sqrt{q} + q\sqrt{p} - \sqrt{pq(p+q)})/2pq$
B) $(p\sqrt{q} + q\sqrt{p} + \sqrt{pq(p+q)})/2pq$
C) $(\sqrt{pq(p+q)} - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/pq$
D) $(\sqrt{pq(p+q)} + p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$
E) $(\sqrt{pq(p+q)} - p\sqrt{q} - q\sqrt{p})/2pq$

9. (FUNDATEC/PREF. AMETISTA DO SUL/2022) O resultado da seguinte multiplicação de polinômios

$$(a^2 + b^2 + c^2) \cdot (a + b^2 + c)$$

é:

- A) $a^3 + b^4 + c^3$
B) $a^3 + ab^2 + ac + ab + b^3 + bc + ac + b^2c + c^3$
C) $a + ab + ac + ab^2 + b^3 + bc^2 + a^2c + b^2c^2 + c^2$
D) $a^3 + a^2b^2 + a^2c + ab^2 + b^4 + b^2c + ac^2 + b^2c^2 + c^3$
E) $a^3 + ab^2 + ac^2 + a^2b + b^3 + bc^2 + a^2c + bc + c^2$

10. (Cebraspe/PREF. SÃO CRISTOVÃO/2019) Considerando as propriedades e as operações fundamentais dos números inteiros, racionais, irracionais e reais, julgue o item a seguir.

Se a, b e c forem números reais tais que $2a^2 - ab + 3ac \neq 0$, então:

$$\frac{4ab - 2b^2 + 6bc}{2a^2 - ab + 3ac} = \frac{2b}{a}$$



GABARITO

1. LETRA B
2. LETRA B
3. LETRA A
4. LETRA B
5. LETRA C
6. LETRA B
7. LETRA D
8. LETRA B
9. LETRA D
10. CERTO



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.